

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN



ĐỀ TÀI
Ảo hóa DataCenter với VMware vSphere

Học phần: Hệ thống ảo và khả năng mở rộng dữ liệu

Giảng viên hướng dẫn: Lương Minh Huân

Ngành: Công nghệ thông tin

Nhóm sinh viên thực hiện:	Trịnh Bảo Quân	3119410335
	Trần Tích Hiền	3123410105
	Lý Chí Bảo	3123410021

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 11 NĂM 2025

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

MỤC LỤC

	Trang
MỤC LỤC	2
MỞ ĐẦU	6
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
1. Giới thiệu hệ thống	7
1.1. Thực trạng và yêu cầu công nghệ ảo hóa DataCenter	
1.1.1. Trên thế giới	7
1.1.2. Tại Việt Nam	7
1.2. Khái niệm	7
1.2.1. Ưu điểm	7
1.2.2. Ứng dụng	8
2. Sử dụng vSphere để xây dựng DataCenter	8
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	8
1. Thiết kế hệ thống	8
1.1. Mô hình DataCenter	8
1.2. Mô hình thử nghiệm	9
2. Mục tiêu của hệ thống	10
3. Chuyển dữ liệu giữa các DataCenter	10
a. Compute resource only	10
b. Storage only	11
c. Both compute resource and storage	12
CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ	14
1. Cài đặt	14
1.1. Chuẩn bị môi trường	14
1.2. Tiến hành cài đặt.	14
2. Viết script để tự động hóa việc chuyển đổi dữ liệu	30

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	32
1.Kết luận	32
1.1. Kết quả đạt được	32
1.2. Hạn chế	32
2. Hướng phát triển	32
 TÀI LIỆU THAM KHẢO	

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình ảnh

Hình 1. Mô hình ảo hóa DataCenter hoàn chỉnh	9
Hình 2: Mô hình ảo hóa DataCenter đang triển khai	9
Hình 3. Chuyển dữ liệu Compute resource only	10
Hình 4. Chuyển dữ liệu Storage Only	11
Hình 5. Chuyển đổi dữ liệu Compute resource and storage	12
Hình 6. Cài đặt máy ảo ESXi	14
Hình 7. Cài đặt máy ảo ESXi	15
Hình 8. Cho máy ảo ESXi 12-16GB RAM	15
Hình 9. Cài ổ đĩa 250-300GB cho máy ảo ESXi	16
Hình 10. Thêm file ISO ESXi	16
Hình 11. Đặt mật khẩu cho máy ảo	17
Hình 12. Chờ tải máy ảo ESXi	17
Hình 13. Cấu hình IPv4	18
Hình 14. Cấu hình DNS và tên miền	18
Hình 15. Sau khi đã cấu hình xong	18
Hình 16. Mở VCSA để cài đặt máy chủ vCenter	19
Hình 17. Kết nối vào địa chỉ IP của máy ảo ESXi - nhập tên và mật khẩu để tiếp tục	19
Hình 18. Sau khi nhập đúng địa chỉ ip và username/password	20
Hình 19. Đặt tên/mật khẩu cho máy chủ vCenter	20
Hình 20. Cấu hình địa chỉ IP cho máy chủ vCenter	21
Hình 21. Chờ triển khai máy chủ vCenter	21
Hình 22. Thiết lập máy chủ vCenter	22
Hình 23. Đặt tên và mật khẩu để đăng nhập vào vSphere Client	22

Hình 24. Màn hình đăng nhập	23
Hình 25. Sau khi đã đăng nhập	23
Hình 26. Tạo một DataCenter mới	24
Hình 27. Thêm host vào DataCenter	24
Hình 28. Nhập địa chỉ IP của máy ảo ESXi	25
Hình 29. Nhập tên/mật khẩu của máy ảo ESXi	25
Hình 30. Nhấn Finish để thêm	26
Hình 31. Chọn phương thức chuyển đổi dữ liệu	26
Hình 32. Chọn DataCenter bạn muốn chuyển đến	27
Hình 33. Chọn kho lưu trữ	27
Hình 34. Chọn đường mạng	28
Hình 35. Nhấn Finish để chuyển đổi dữ liệu	28
Hình 36. Đang chuyển đổi dữ liệu sang ESXi host .20	29
Hình 37. Đã chuyển đổi dữ liệu sang ESXi host .20 thành công	29
Hình 38. Cài đặt module VMware.PowerCLI	30
Hình 39. Script để chuyển từ host .10 sang .20	30
Hình 40. Script để chuyển từ host .20 sang .10	30
Hình 41. Chạy script	31
Hình 42. Bắt đầu chuyển dữ liệu	31
Hình 43. Đang chuyển 3 máy ảo sang DataCenter khác	31

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài:

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, các doanh nghiệp và cơ quan tổ chức ngày càng đòi hỏi hạ tầng CNTT có khả năng mở rộng linh hoạt, độ tin cậy cao và tối ưu chi phí. Mô hình vận hành truyền thống bằng máy chủ vật lý bộc lộ nhiều hạn chế như tốn tài nguyên, khó mở rộng, chi phí đầu tư lớn và không đáp ứng được yêu cầu về tính sẵn sàng liên tục của hệ thống. Công nghệ ảo hóa DataCenter, đặc biệt là nền tảng VMware vSphere, đã trở thành giải pháp tối ưu giúp khắc phục các hạn chế trên. Thông qua đề tài này để tìm hiểu thêm về các khái niệm ảo hóa DataCenter. Phân tích thế mạnh, điểm yếu của mô hình DataCenter của vSphere. Tạo cơ hội để xây dựng mô hình DataCenter ảo hóa thực tế thông qua lab demo với ESXi và vCenter

2. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng mà đề tài tập trung nghiên cứu bao gồm:

- + Công nghệ ảo hóa DataCenter, đặc biệt là ảo hóa máy chủ (Server Virtualization).
- + Nền tảng VMware vSphere, bao gồm VMware ESXi, VMware vCenter Server và các thành phần quản lý liên quan.
- + Các kỹ thuật triển khai, quản lý, phân bổ tài nguyên và vận hành máy chủ ảo trong môi trường DataCenter.

Về lý thuyết: Tìm hiểu khái niệm và cơ chế hoạt động của ảo hóa. Phân tích kiến trúc VMware vSphere và các thành phần chính trong DataCenter ảo hóa.

Về thực hành: Xây dựng môi trường lab mô phỏng DataCenter ảo hóa sử dụng VMware ESXi và vCenter trên nền tảng máy ảo hoặc máy thật. Thực hiện cài đặt ESXi, triển khai vCenter, tạo các máy ảo và thử nghiệm quản lý tài nguyên. Viết script để tự động hóa việc chuyển dữ liệu.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Giới thiệu hệ thống

1.1 Thực trạng và yêu cầu công nghệ ảo hóa DataCenter

1.1.1 Trên thế giới

Ngày nay, dữ liệu là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng trong các tổ chức, doanh nghiệp, chính phủ,... Trong quá trình hoạt động, dữ liệu phải được bảo mật, quản lý và đảm bảo được tính mở rộng để có thể chứa thêm các dữ liệu mới phát sinh.

Ảo hóa thiết bị lưu trữ là điều thiết yếu cho các doanh nghiệp để theo kịp xu hướng ngày càng tăng của tài nguyên công nghệ thông tin. Hầu hết các trung tâm dữ liệu lớn như Google, Amazon, IBM, Oracle, v.v. đều đã ảo hóa toàn bộ hệ thống máy chủ, kho lưu trữ và mạng.

1.1.2 Tại Việt Nam

Nhiều tổ chức, ngân hàng, cơ quan trường học,... tại Việt Nam đã bắt đầu ứng dụng VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, KVM để ảo hóa hạ tầng như Ngân hàng Quân Đội (MB), trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV (thuộc ngành Khí tượng – Thủy văn), ...

1.2 Khái niệm

Ảo hóa thiết bị lưu trữ là kỹ thuật kết hợp các tài nguyên lưu trữ vật lý thành một kho lưu trữ duy nhất, được quản lý tập trung. Cho phép phân chia và gán cho các máy chủ khác nhau, thay vì mỗi máy chủ có một hệ thống lưu trữ riêng.

Ảo hóa DataCenter là việc sử dụng công nghệ ảo hóa để trừu tượng hóa tài nguyên vật lý (server, kho lưu trữ, hệ thống mạng) thành các tài nguyên ảo, có thể quản lý tập trung và phân bổ linh hoạt.

Thành phần chính của DataCenter bao gồm:

- + Compute virtualization: máy chủ vật lý được ảo hóa thành nhiều máy ảo.
- + Storage virtualization: gom các thiết bị lưu trữ vật lý thành một kho lưu trữ ảo.
- + Network virtualization: bao gồm các switch, router, firewall được ảo hóa.
- + Management: phần mềm điều khiển, giám sát, bảo mật, quản lý tập trung.

1.2.1 Ưu điểm

- + Tối ưu tài nguyên khi có thể chạy nhiều máy ảo trên một server.

- + Tiết kiệm chi phí, giảm số lượng máy vật lý, diện tích, điện năng.
- + Tăng khả năng mở rộng.
- + Tăng tính linh hoạt, dễ chuyển dữ liệu sang các DataCenter khác.
- + Có tính bảo mật cao, có khả năng phục hồi thảm họa.
- + Cải thiện việc cung cấp tài nguyên.

1.2.2 Ứng dụng

- + Cung cấp không gian lưu trữ, xử lý và quản lý dữ liệu.
- + Điện toán đám mây.
- + Mô phỏng và thử nghiệm hệ thống.
- + Chuyển đổi dữ liệu giữa các máy chủ một cách linh hoạt .
- + Vận hành ứng dụng và dịch vụ trực tiếp.
- + Sao lưu và phục hồi dữ liệu.
- + Bảo vệ dữ liệu khỏi các mối đe dọa.
- + Tự động hóa, quản lý tập trung bằng các script.

2. Sử dụng vSphere để xây dựng DataCenter

VMware vSphere là nền tảng ảo hóa trung tâm dữ liệu phổ biến nhất hiện nay, cho phép nhiều máy ảo chạy trên cùng một máy chủ vật lý.

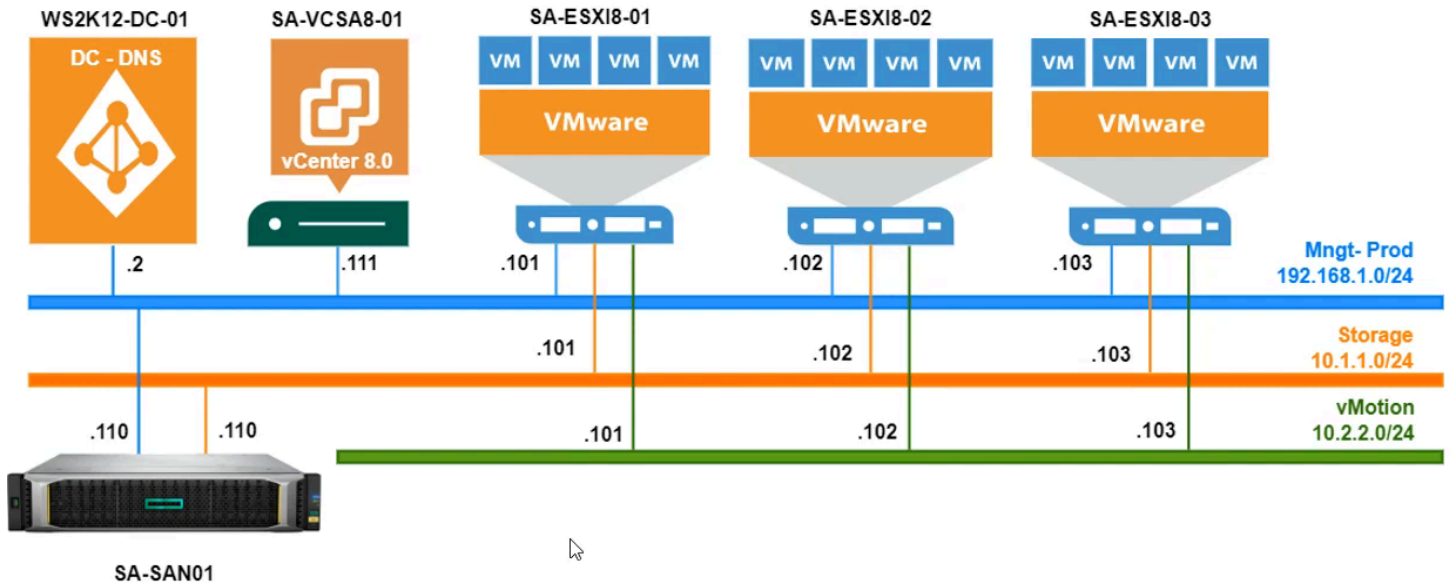
Phần mềm/hạ tầng để xây dựng ảo hóa DataCenter với VMware vSphere gồm:

- + VMware ESXi: hypervisor (ảo hóa máy chủ), cài trên máy ảo hoặc server.
- + VMware vCenter Server Appliance (VCSA): cài đặt vCenter Server.
- + VMware vSphere Client: chạy trên web.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Thiết kế hệ thống

1.1 Mô hình DataCenter

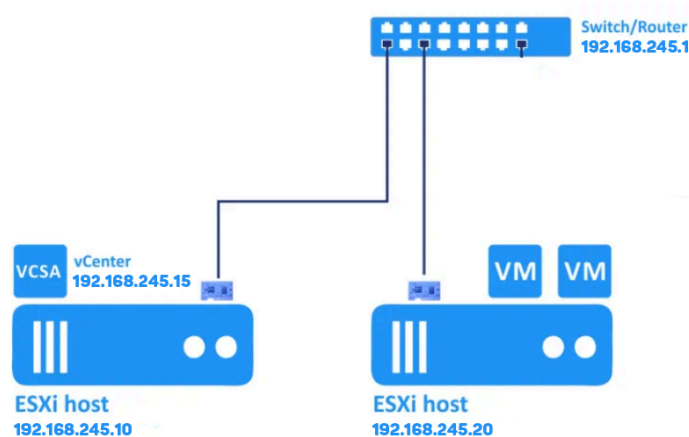


Hình 1. Mô hình ảo hóa DataCenter hoàn chỉnh

Các thành phần:

- + **WS2K12-DC-01**: Cung cấp Active Directory để cung cấp quyền, quản lý user, nhóm và DNS để phân giải tên miền → **đây là phần quan trọng của hệ thống**
- + **SA-SAN01**: Storage để lưu trữ dữ liệu
- + **SA-VCSA8-01**: Quản lý tập trung các ESXi host
- + **SA-ESXi8-01/02/03**: Các ESXi host chứa các máy ảo

1.2 Mô hình của đồ án



Hình 2: Mô hình ảo hóa DataCenter đang triển khai

Các thành phần:

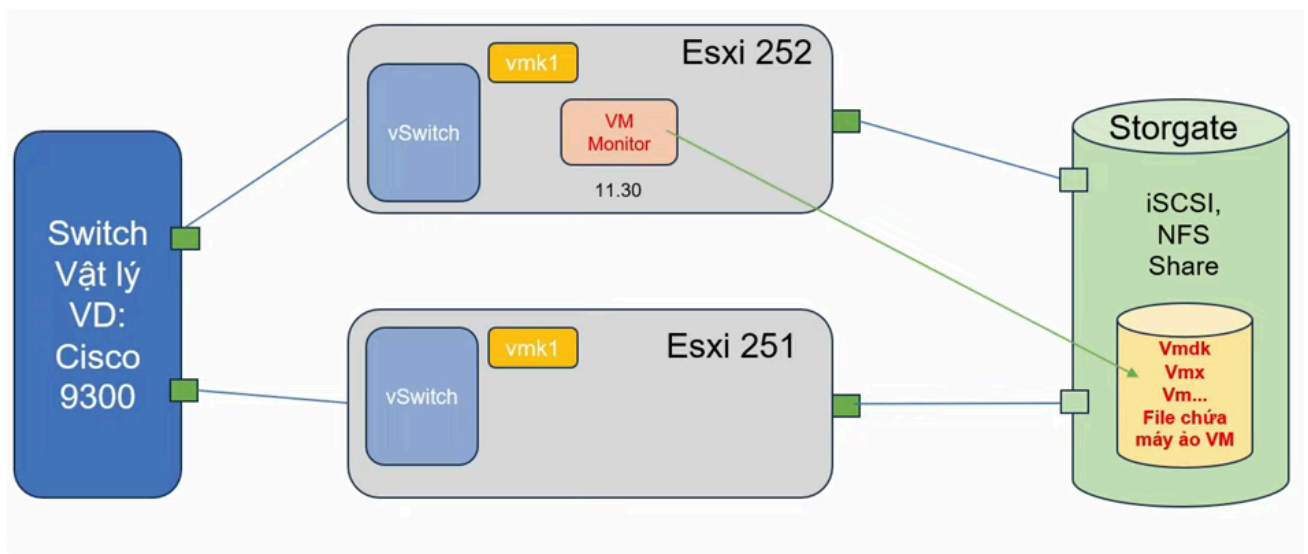
- + **Switch/Router:** Địa chỉ IP của Router cung cấp mạng
- + **ESXi host .10:** máy ảo ESXi địa chỉ IP 192.168.245.10
- + **vCenter .15:** Máy chủ vCenter quản lý tập trung các ESXi host
- + **ESXi host .20:** máy ảo ESXi địa chỉ IP 192.168.245.20

2. Mục tiêu của hệ thống

- + Tìm hiểu cách xây dựng DataCenter bằng vSphere.
- + Thực hiện việc chuyển dữ liệu (máy ảo, kho lưu trữ) giữa các DataCenter.
- + Viết kịch bản (script) tự động hóa việc chuyển dữ liệu thông qua module VMware PowerCLI bằng PowerShell ISE

3. Chuyển dữ liệu giữa các DataCenter

- a. **Compute resource only:** Compute Resource Only là chế độ vMotion cho phép di chuyển máy ảo giữa các host ESXi mà không di chuyển kho lưu trữ (Storage) của máy ảo.



Hình 3. Chuyển dữ liệu Compute resource only

Điều kiện:

- Các host ESXi phải dùng chung Storage (SAN, iSCSI)
- VMkernel phải chung đường mạng và có vMotion

Cơ chế hoạt động:

- Copy toàn bộ RAM của VM từ host A sang host B.
- Đồng bộ lại các trang RAM bị thay đổi.
- Chuyển CPU từ host A sang host B.

- VM tiếp tục chạy trên host B và giữ lại datastore cũ.

Ưu điểm:

- Chuyển đổi nhanh.
- Tiết kiệm băng thông Storage.
- Dễ mở rộng DataCenter.
- Điều phối tài nguyên linh hoạt.

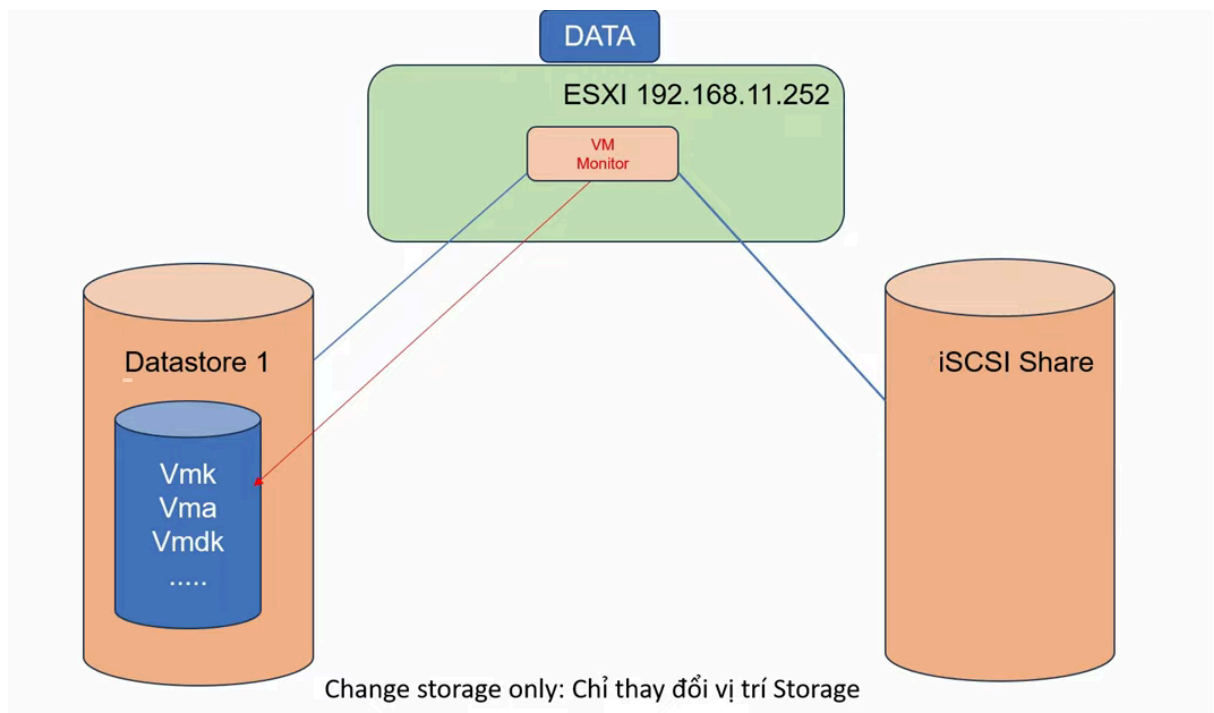
Nhược điểm:

- Cần dùng chung Storage nên tốn chi phí cho SAN/NAS.
- Không chuyển được giữa các cụm DC không dùng chung Storage.

Các lỗi thường gặp:

- Lỗi không có Shared Datastore (kho lưu trữ dùng chung)
- Lỗi cấu hình vMotion network không đúng.
- Lỗi do network của VM khác nhau giữa 2 host.
- Lỗi Timeout.

b. Storage only: Storage Only là chế độ vMotion cho phép di chuyển kho lưu trữ này sang kho lưu trữ khác mà không thay đổi host ESXi.



Hình 4. Chuyển dữ liệu Storage Only

Điều kiện:

- Máy ảo phải đang trong Storage dùng định dạng VMFS/NFS hỗ trợ Storage vMotion.
- Hai datastore phải gắn cùng một host ESXi.
- Phải có đủ dung lượng đủ chuyển dữ liệu.

Cơ chế hoạt động:

- ESXi vẫn giữ nguyên VM đang chạy.
- VMware tạo 1 bản copy block-by-block từ Datastore 1 → iSCSI Share.
- Đồng bộ dữ liệu.
- Toàn bộ file VM được chuyển sang datastore mới, VM tiếp tục chạy bình thường.

Ưu điểm:

- Mở rộng dung lượng.
- Di chuyển khỏi datastore bị quá tải
- Bảo trì storage mà không cần tắt máy ảo.
- Điều phối tài nguyên linh hoạt.

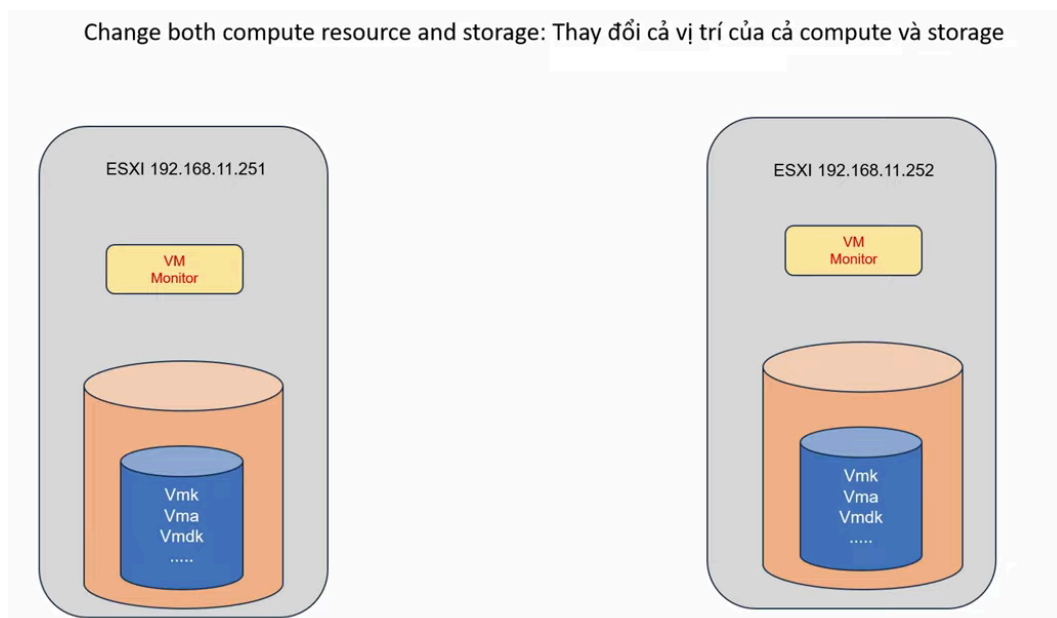
Nhược điểm:

- Tốn nhiều tài nguyên CPU, RAM làm chậm hệ thống.
- Tốn băng thông mạng.
- Thời gian di chuyển phụ thuộc vào tốc độ Storage.

Các lỗi thường gặp:

- Không đủ dung lượng trên datastore đích.
- Datastore chưa mount trên host.
- VM có file đang bị khóa.
- Mất kết nối trong lúc di chuyển.

- c. **Both compute resource and storage:** Đây là chế độ vMotion cho phép di chuyển host này sang host khác và kho lưu trữ này sang kho lưu trữ khác.



Hình 5. Chuyển đổi dữ liệu Compute resource and storage

Điều kiện:

- Cả 2 ESXi phải có **CPU hỗ trợ vMotion** (Intel VT-x, AMD-V).
- RAM của host đích đủ chứa VM đang chạy.
- Cả hai host phải nằm cùng vCenter.
- Không bắt buộc dùng chung datastore.

Cơ chế hoạt động:

- Copy dữ liệu VMDK sang datastore đích.
- Đồng bộ dữ liệu.
- Di chuyển trạng thái CPU/RAM sang host mới.
- Chuyển quyền điều khiển VM sang host mới
- Hoàn thành và xóa file VM cũ

Ưu điểm:

- VM vẫn chạy khi di chuyển dữ liệu.
- Tối ưu hiệu năng hệ thống.
- Linh hoạt trong bảo trì.
- Hỗ trợ cân bằng tải tự động.
- Không cần dùng chung datastore

Nhược điểm:

- Tốn nhiều tài nguyên CPU, RAM.
- Tốn băng thông mạng.
- File càng lớn thì thời gian càng lâu

Các lỗi thường gặp:

- Không đủ dung lượng trên datastore đích.
- Host đích không đọc được datastore đích
- VM có file đang bị khóa.
- Mất đồng bộ file khi chuyển file.

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ

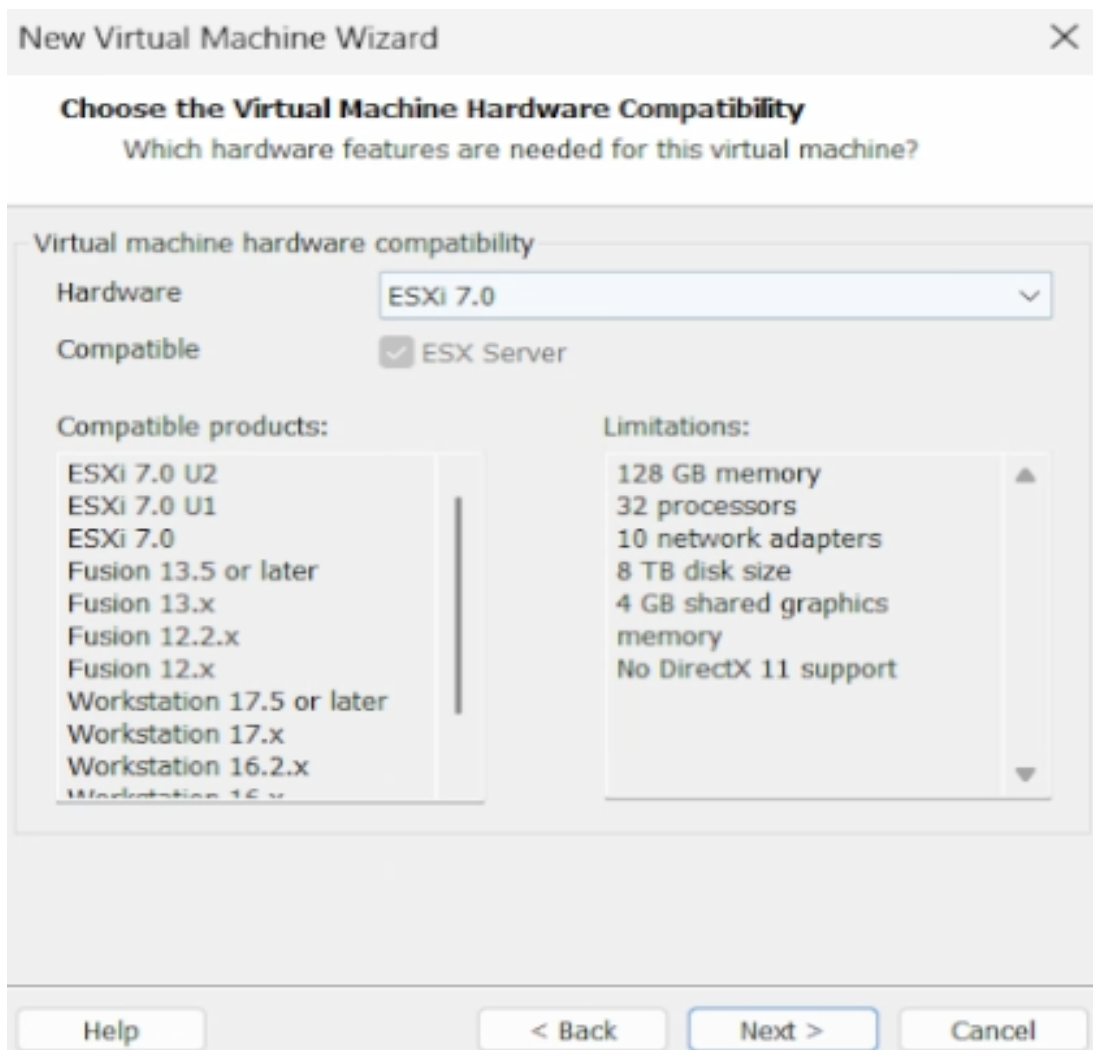
1. Cài đặt

1.1 Chuẩn bị môi trường:

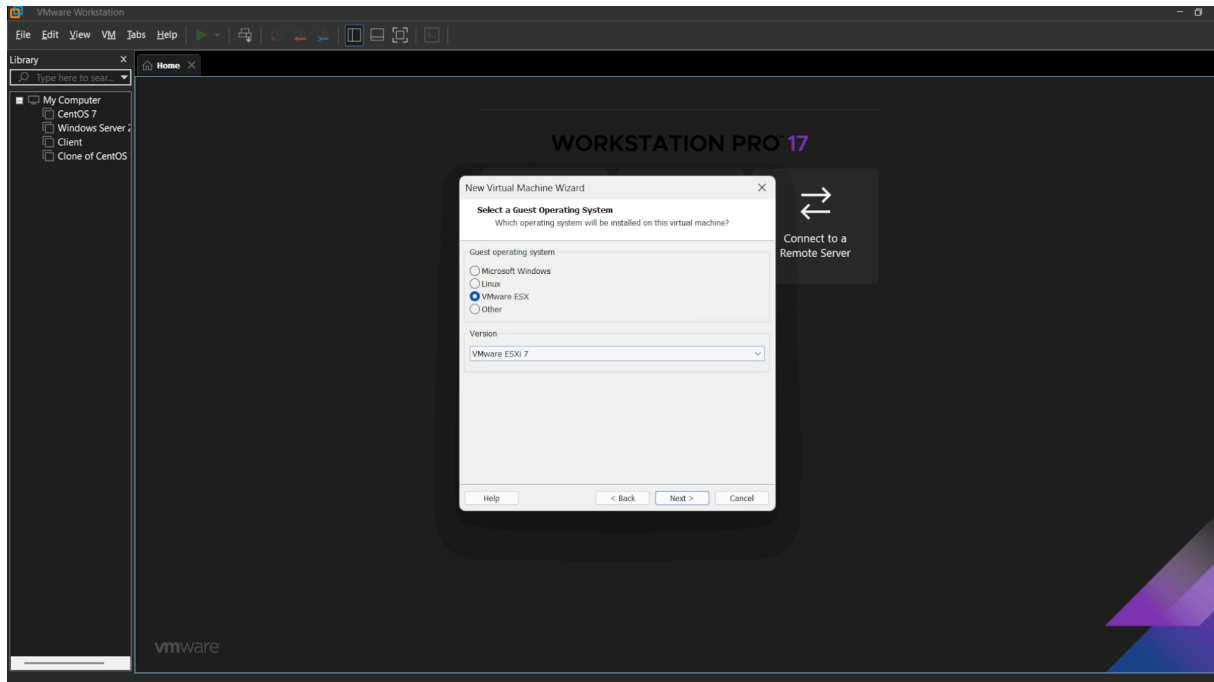
- Máy tính/Server có CPU hỗ trợ ảo hóa (Intel VT-x/AMD-V), RAM trên 8-16GB dung lượng máy trên 60GB, 1 card mạng.
- File ISO VMware Workstation phiên bản 17.5.0.
- File ISO VMware ESXi phiên bản 6.5.
- File ISO VMware vCenter Server Appliance (VCSA) phiên bản 6.5.
- File ISO VMware vSphere Client chạy trên web sau khi đã thiết lập xong VMware vCenter Server.

1.2 Triển khai mô hình

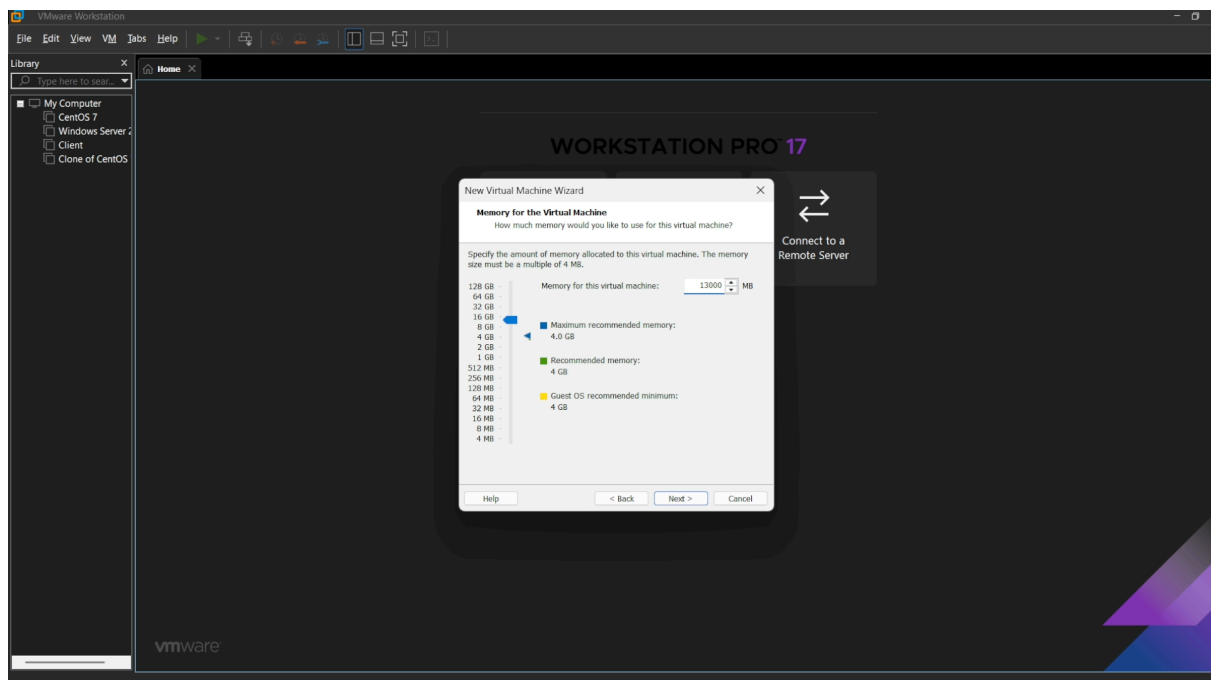
- Hệ thống cần 2 máy chủ ESXi (host ESXi) với địa chỉ IP là 192.168.145.10 và 192.168.145.20. Sau đó, cài đặt vCenter Server với địa chỉ IP là 192.168.145.15.
- Bước 1: Cài đặt máy ảo ESXi và đặt mật khẩu cho root



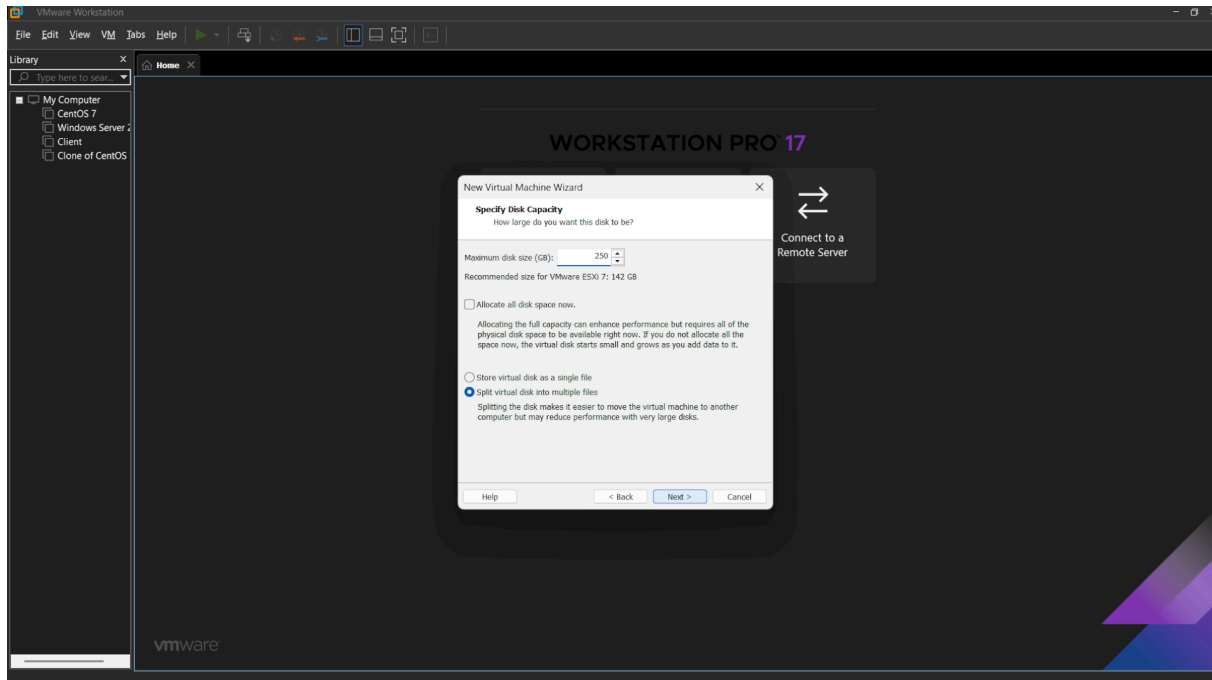
Hình 6. Cài đặt máy ảo ESXi



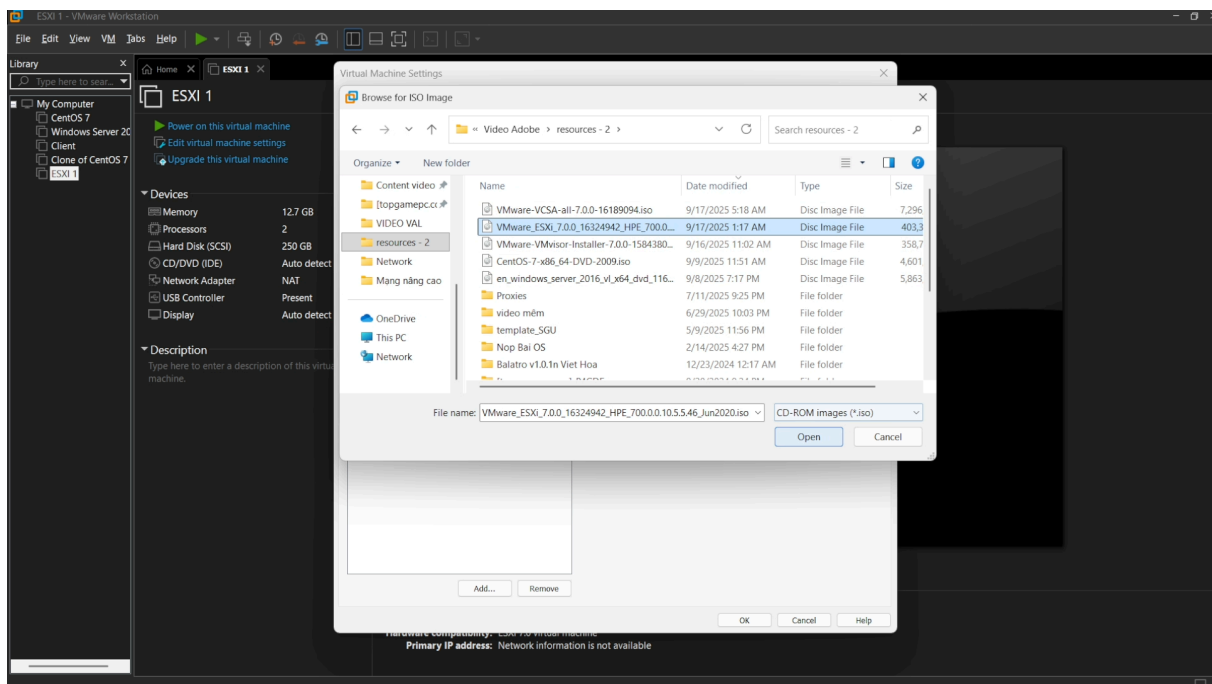
Hình 7. Cài đặt máy ảo ESXi



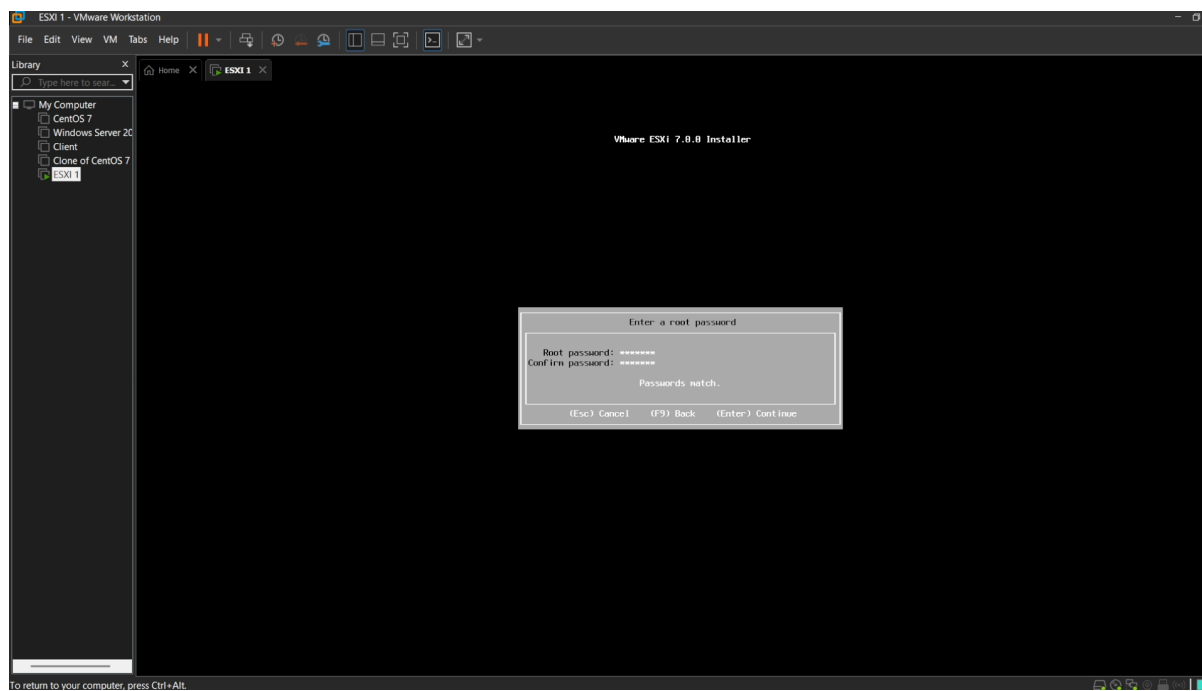
Hình 8. Cho máy ảo ESXi 12-16GB RAM



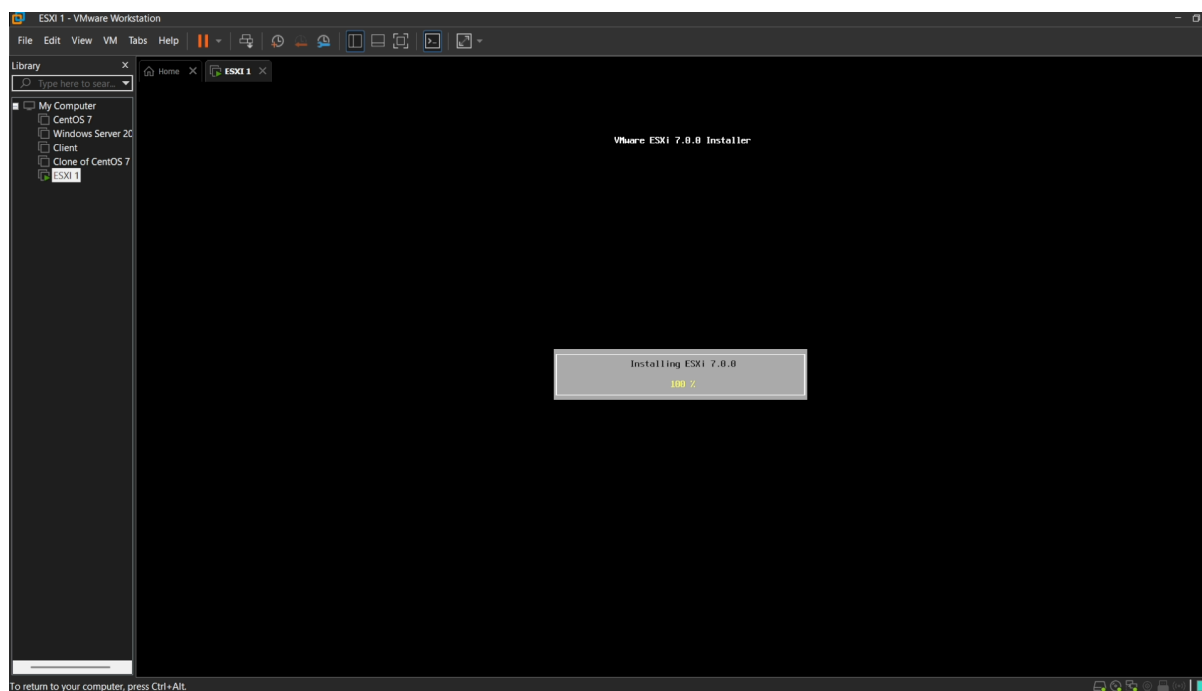
Hình 9. Cài ổ đĩa 250-300GB cho máy ảo ESXi



Hình 10. Thêm file ISO ESXi

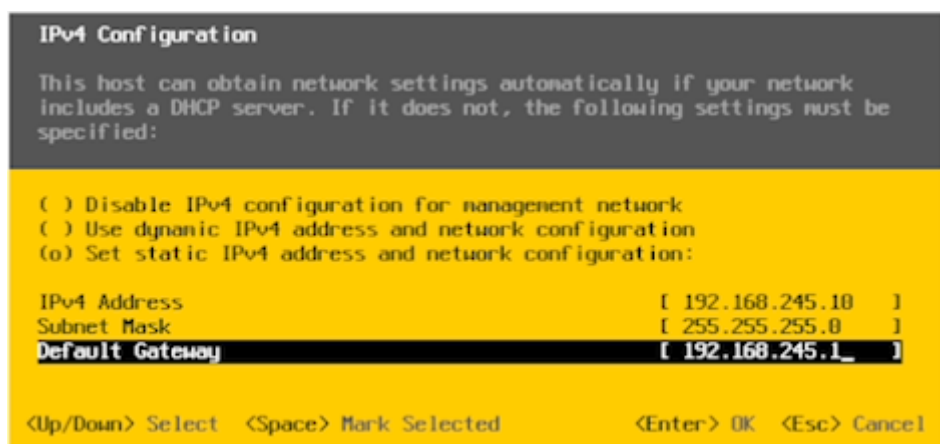


Hình 11. Đặt mật khẩu cho máy ảo

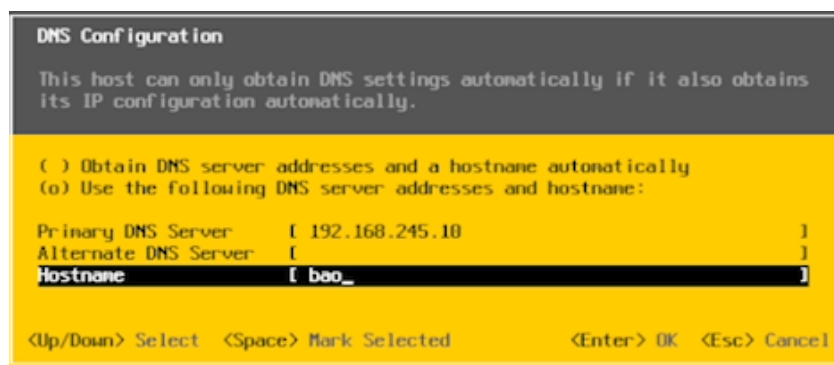


Hình 12. Chờ tải máy ảo ESXi

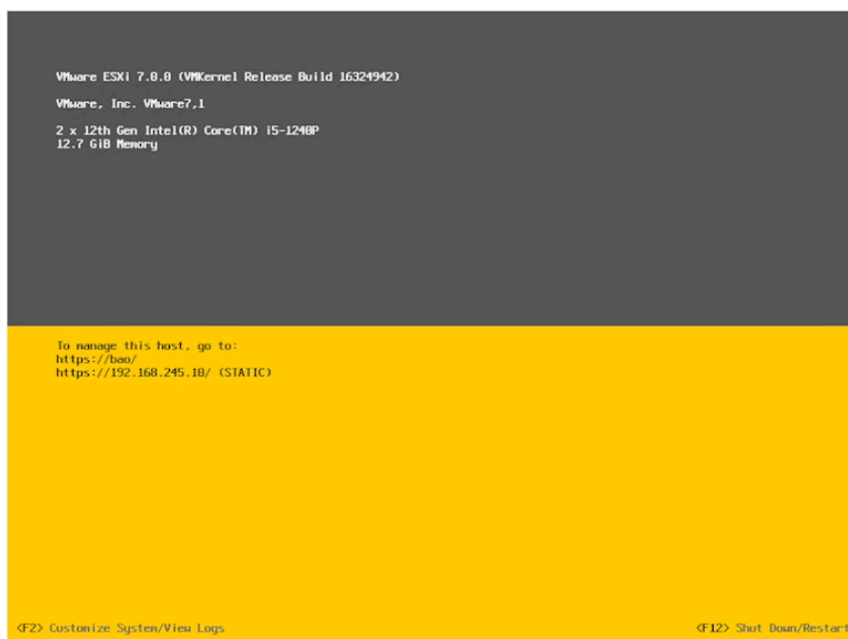
- Bước 2: Cài đặt địa chỉ IP tĩnh, DNS cho ESXi host .10



Hình 13. Cấu hình IPv4

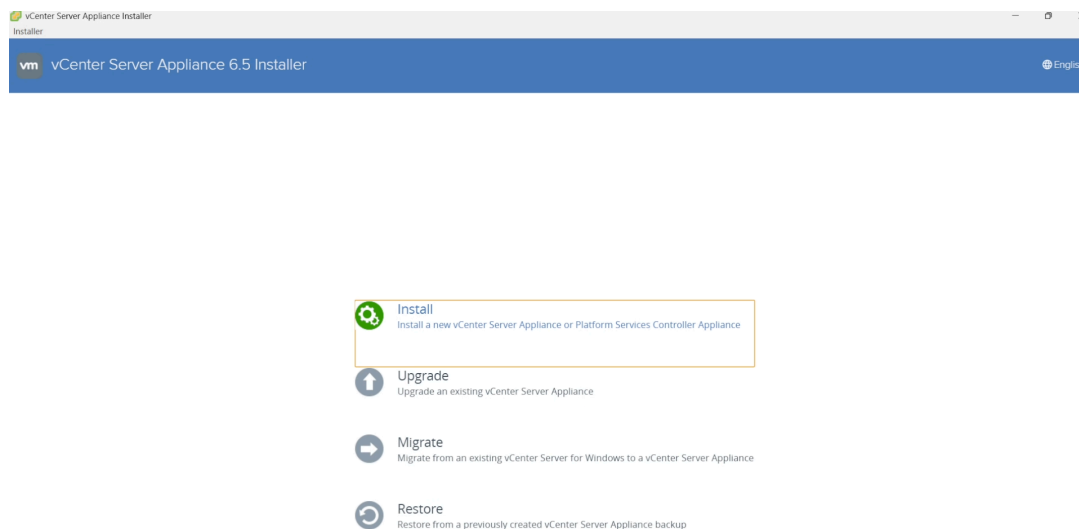


Hình 14. Cấu hình DNS và tên miền

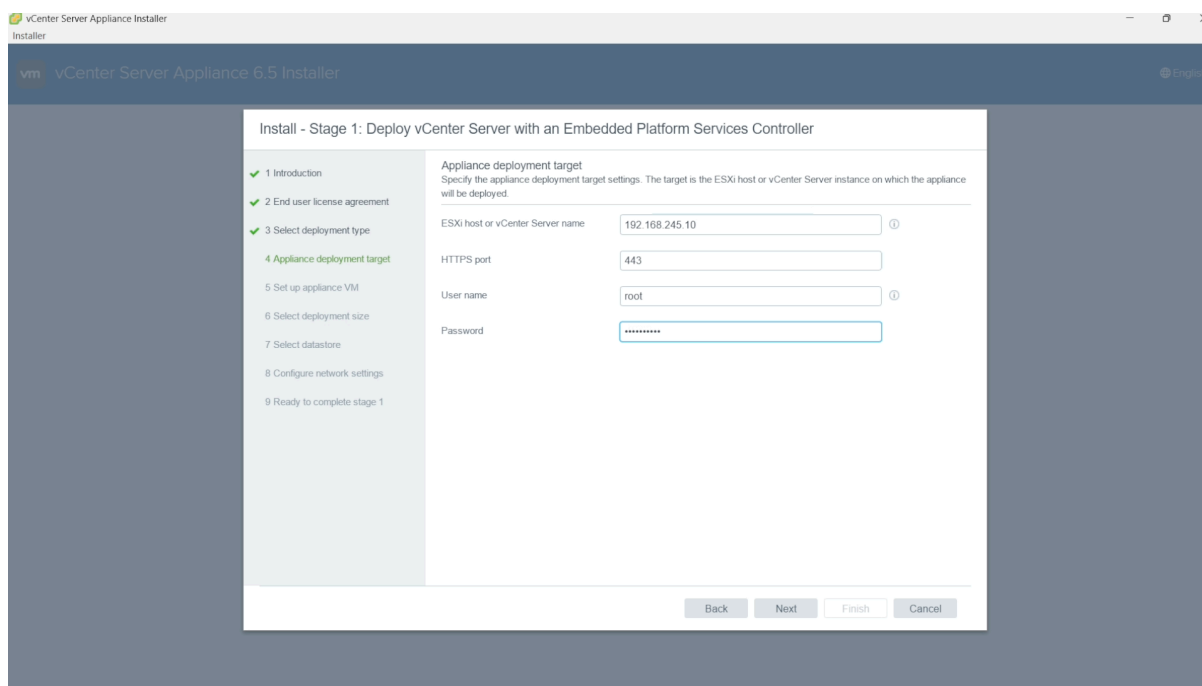


Hình 15. Sau khi đã cấu hình xong

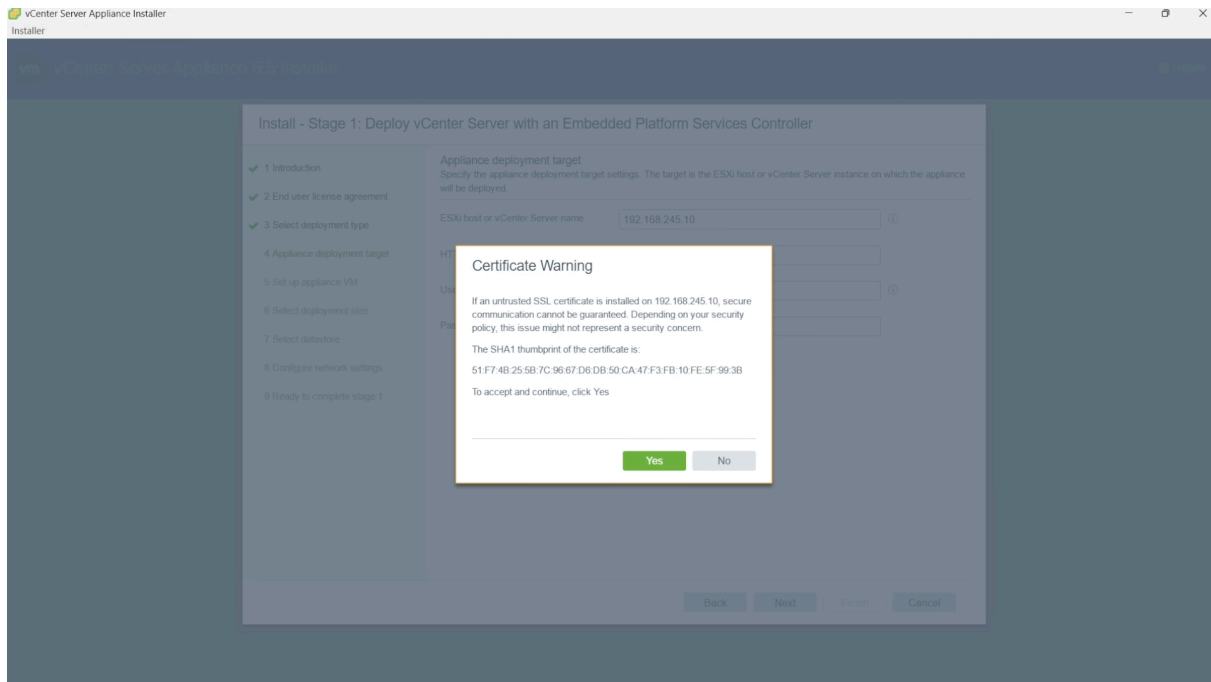
- Bước 3: Triển khai máy chủ vCenter (vCenter Server) qua VCSA với địa chỉ IP 192.168.145.15



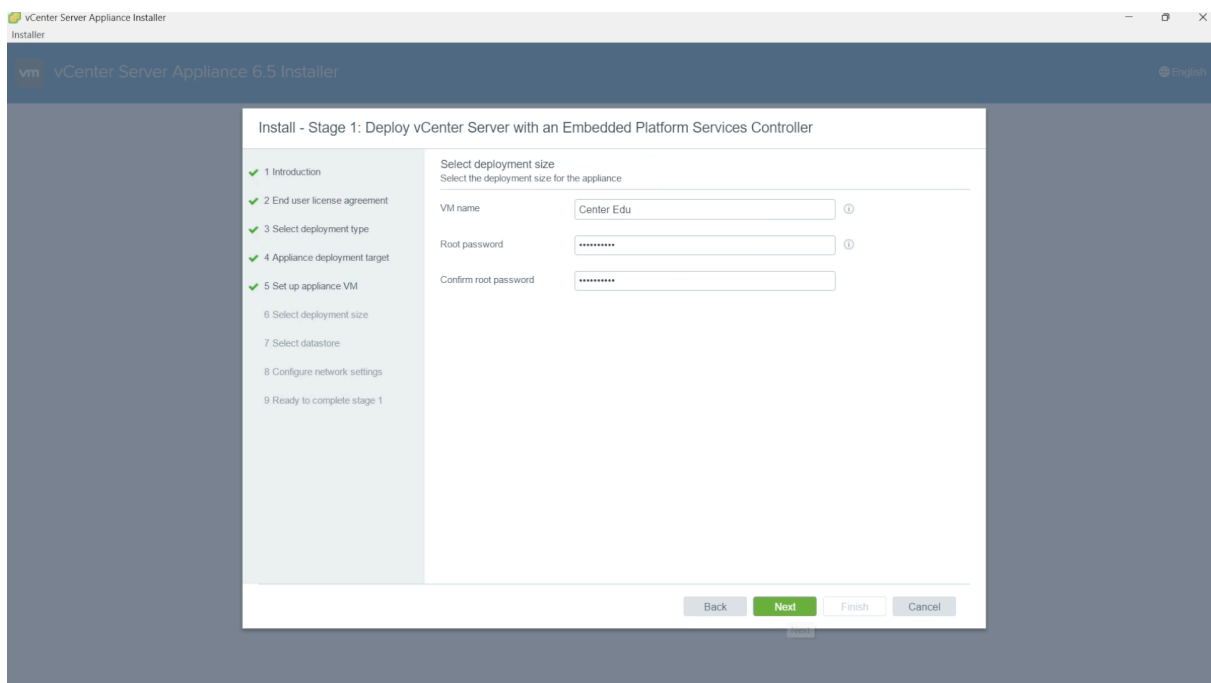
Hình 16. Mở VCSA để cài đặt máy chủ vCenter



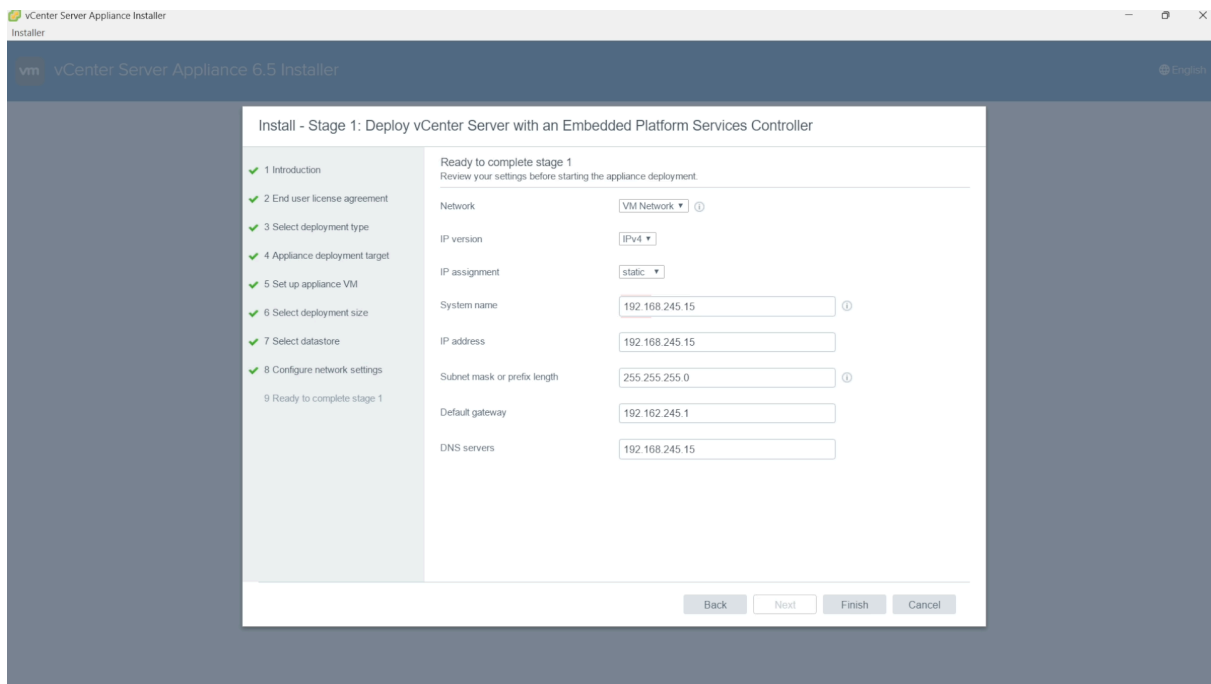
Hình 17. Kết nối vào địa chỉ IP của máy ảo ESXi - nhập tên và mật khẩu để tiếp tục



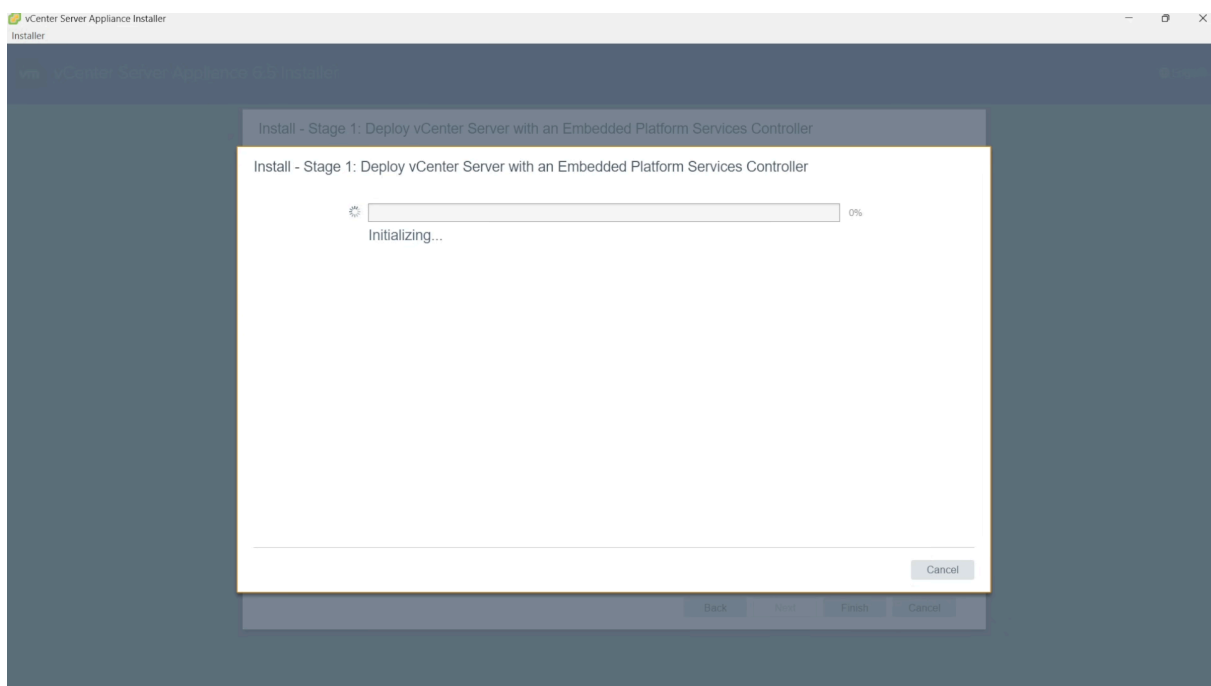
Hình 18. Sau khi nhập đúng địa chỉ ip và username/password



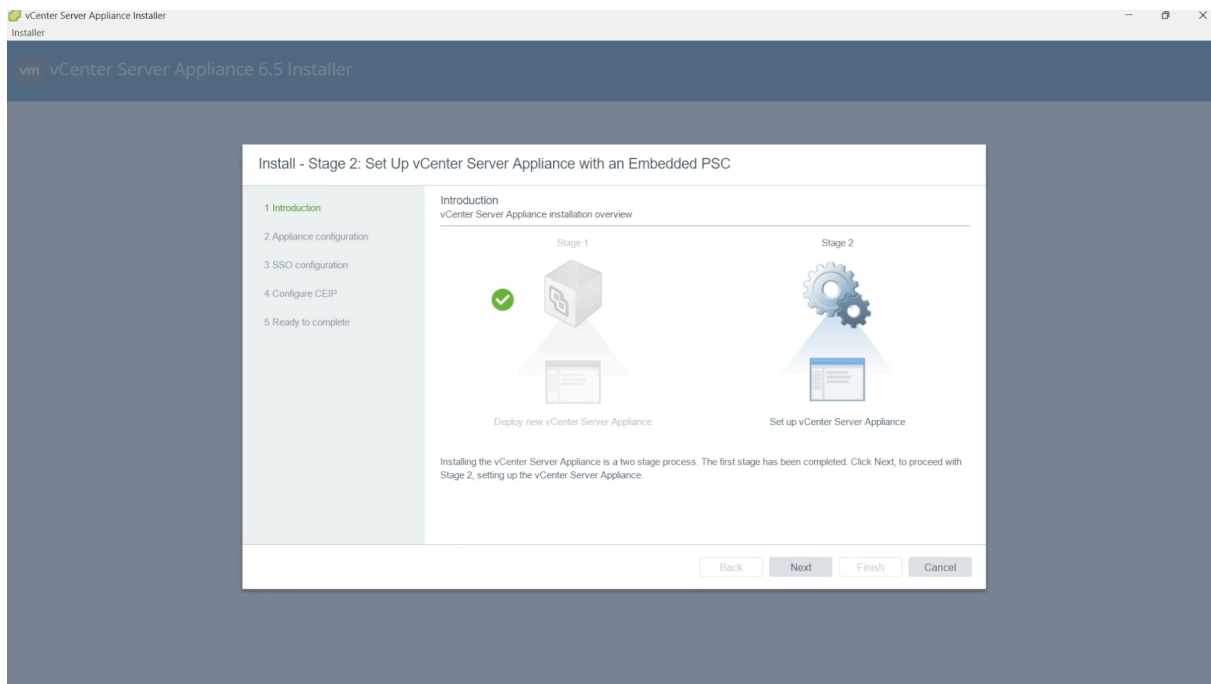
Hình 19. Đặt tên/mật khẩu cho máy chủ vCenter



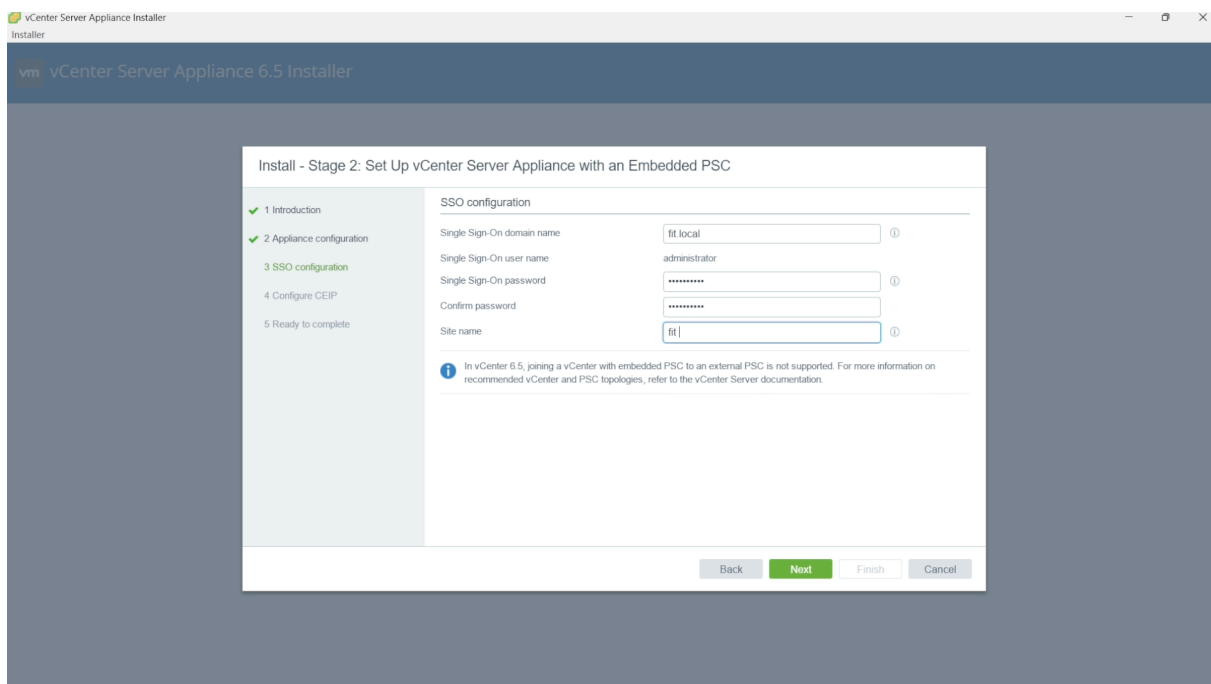
Hình 20. Cấu hình địa chỉ IP cho máy chủ vCenter



Hình 21. Chờ triển khai máy chủ vCenter

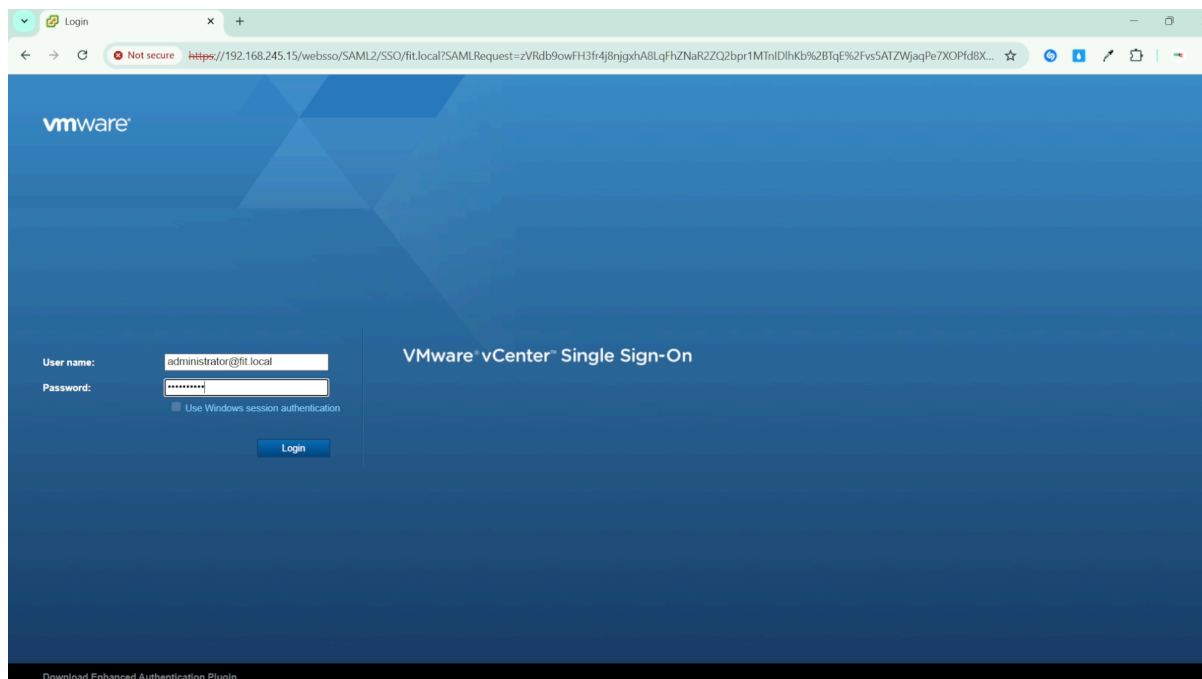


Hình 22. Thiết lập máy chủ vCenter

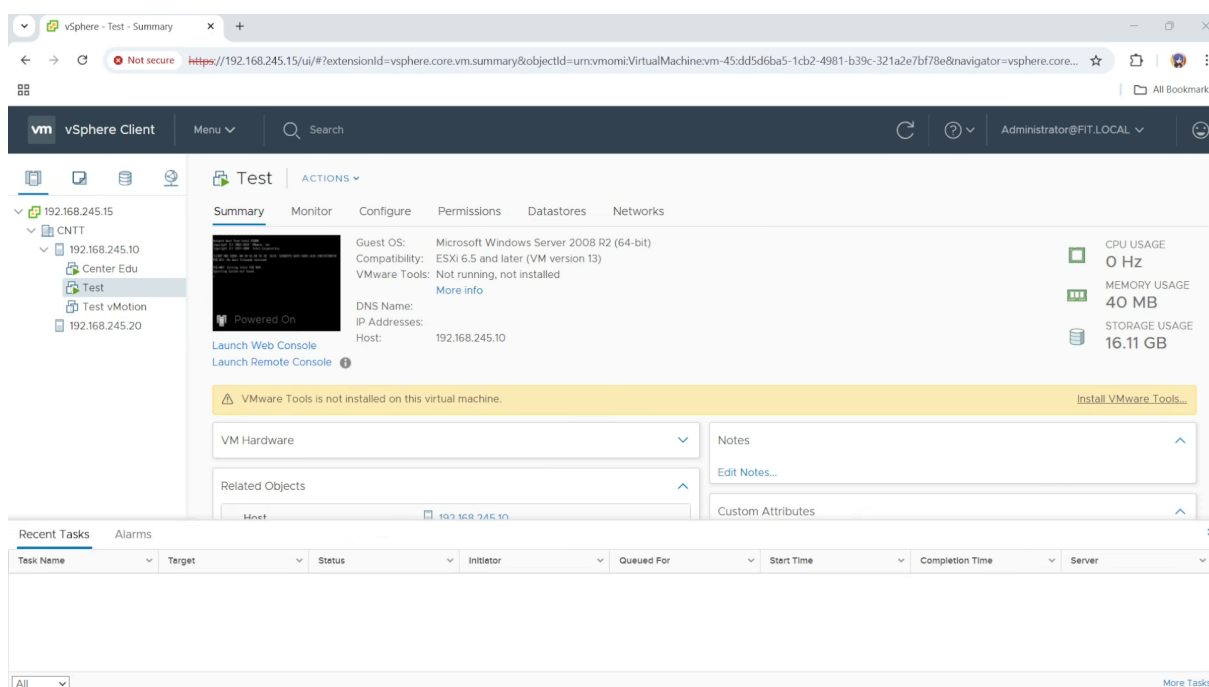


Hình 23. Đặt tên và mật khẩu để đăng nhập vào vSphere Client

- Bước 4: Kết nối địa chỉ IP 192.168.145.15, đăng nhập vào vSphere



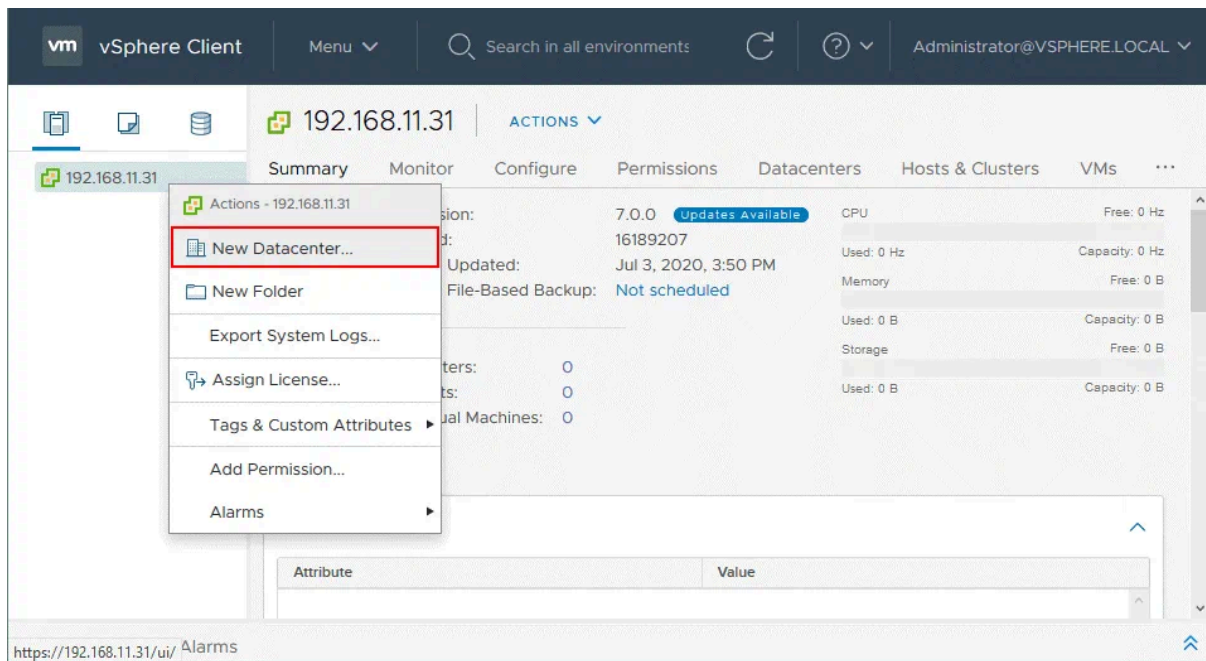
Hình 24. Màn hình đăng nhập



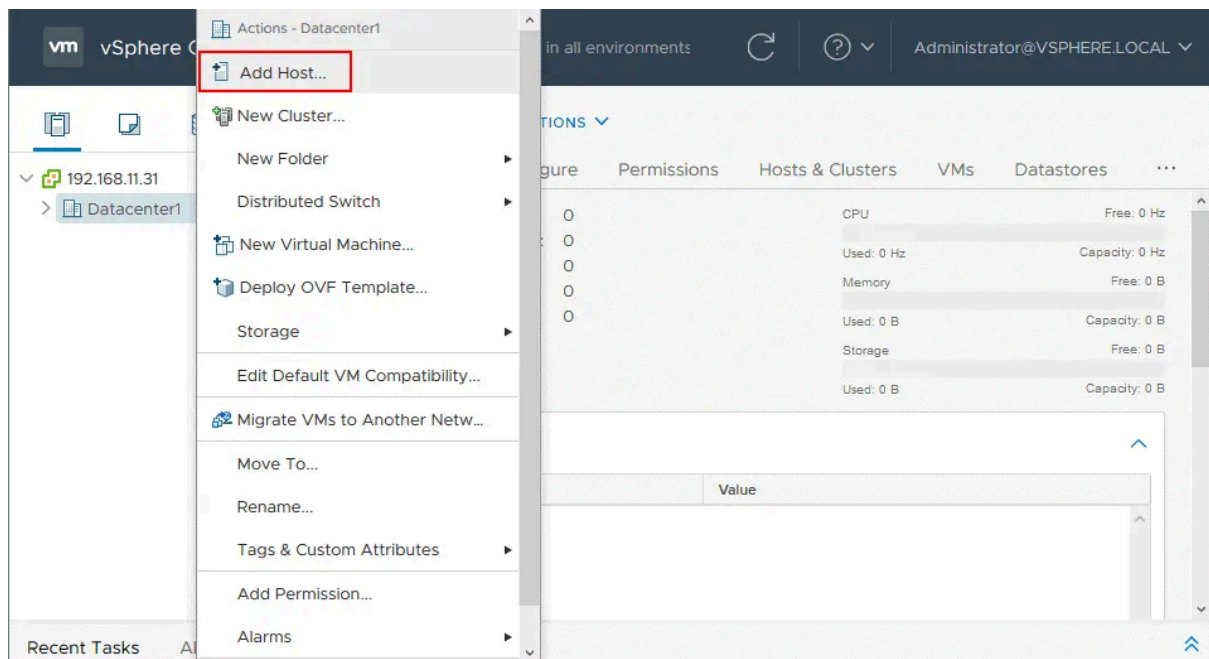
Hình 25. Sau khi đã đăng nhập

- Bước 5: Tạo DataCenter mới, gắn host vào các DataCenter với địa chỉ 192.168.245.10, tương tự với 192.168.245.20

(hình ảnh demo ở dưới chỉ là minh họa về địa chỉ IP)



Hình 26. Tạo một DataCenter mới



Hình 27. Thêm host vào DataCenter

Add Host

1 Name and location

2 Connection settings

3 Host summary

4 Assign license

5 Lockdown mode

6 VM location

7 Ready to complete

Name and location

Enter the name or IP address of the host to add to vCenter Server.

Host name or IP address:

192.168.11.30

Location:

 Datacenter1

CANCEL

BACK

NEXT

Hình 28. Nhập địa chỉ IP của máy ảo ESXi (ở đây là 192.168.245.10)

Add Host

✓ 1 Name and location

2 Connection settings

3 Host summary

4 Assign license

5 Lockdown mode

6 VM location

7 Ready to complete

Connection settings

Enter the host connection details

User name:

root

Password:

●●●●●●●●

CANCEL

BACK

NEXT

Hình 29. Nhập tên/mật khẩu của máy ảo ESXi

Add Host

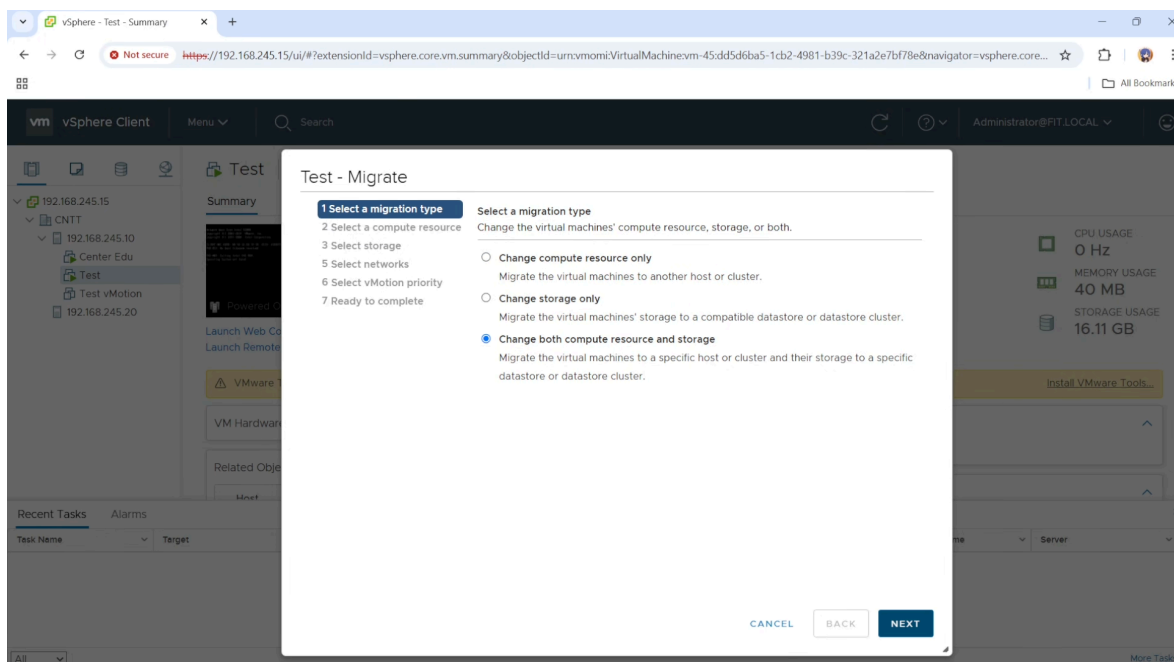
✓ 1 Name and location	Ready to complete Click Finish to add the host
✓ 2 Connection settings	
✓ 3 Host summary	
✓ 4 Assign license	
✓ 5 Lockdown mode	
✓ 6 VM location	
7 Ready to complete	

Name	192.168.11.30
Location	Datacenter1
Version	VMware ESXi 6.7.0 build-10302608
License	Evaluation License
Networks	VM Network
Datastores	datastore1 datastore100
Lockdown mode	Disabled
VM location	Datacenter1

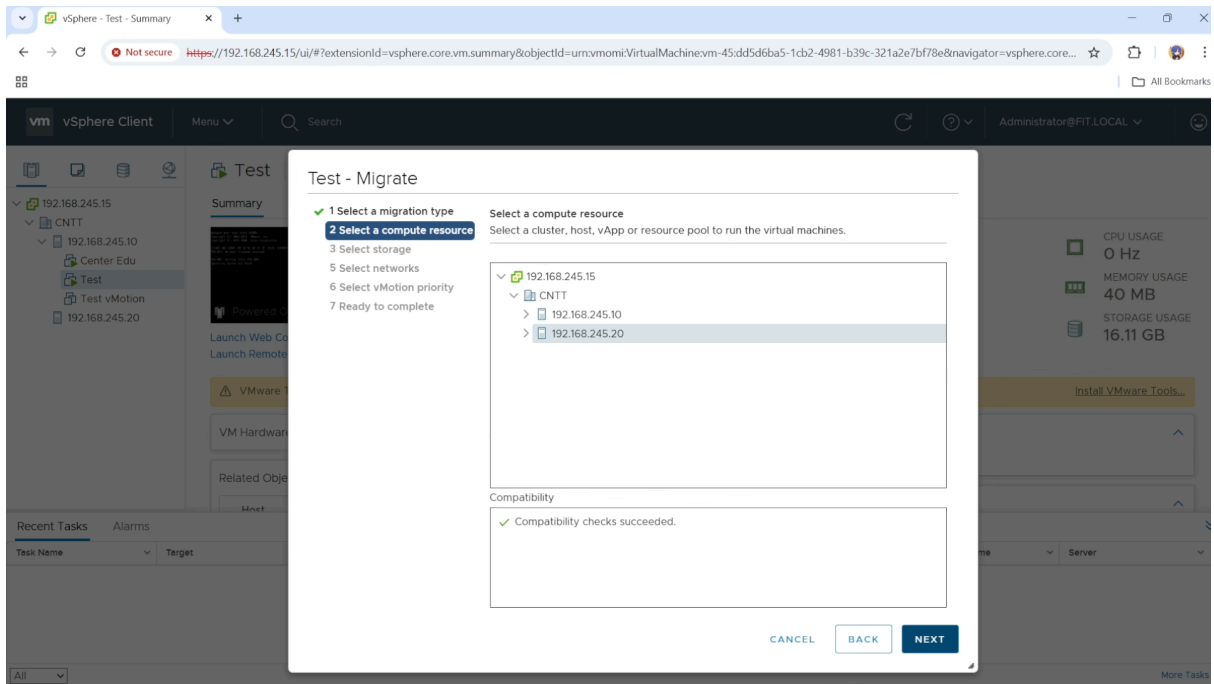
CANCEL **BACK** **FINISH**

Hình 30. Nhấn Finish để thêm

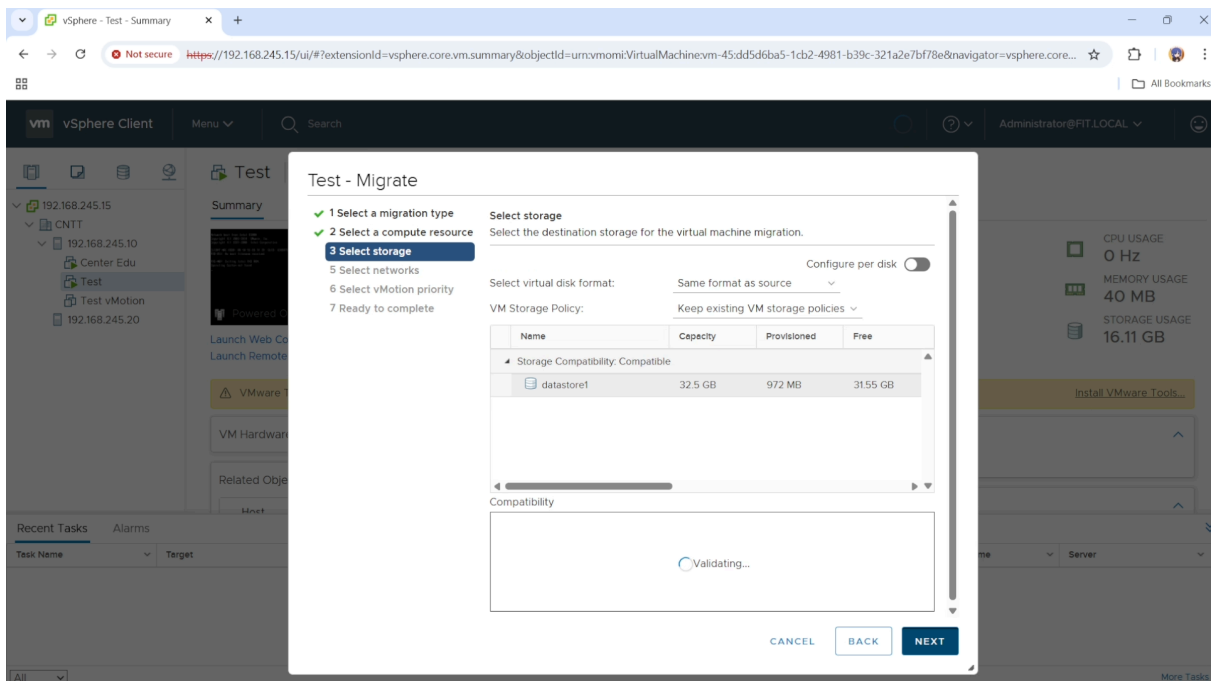
- Bước 6: Chuyển đổi dữ liệu qua các DataCenter



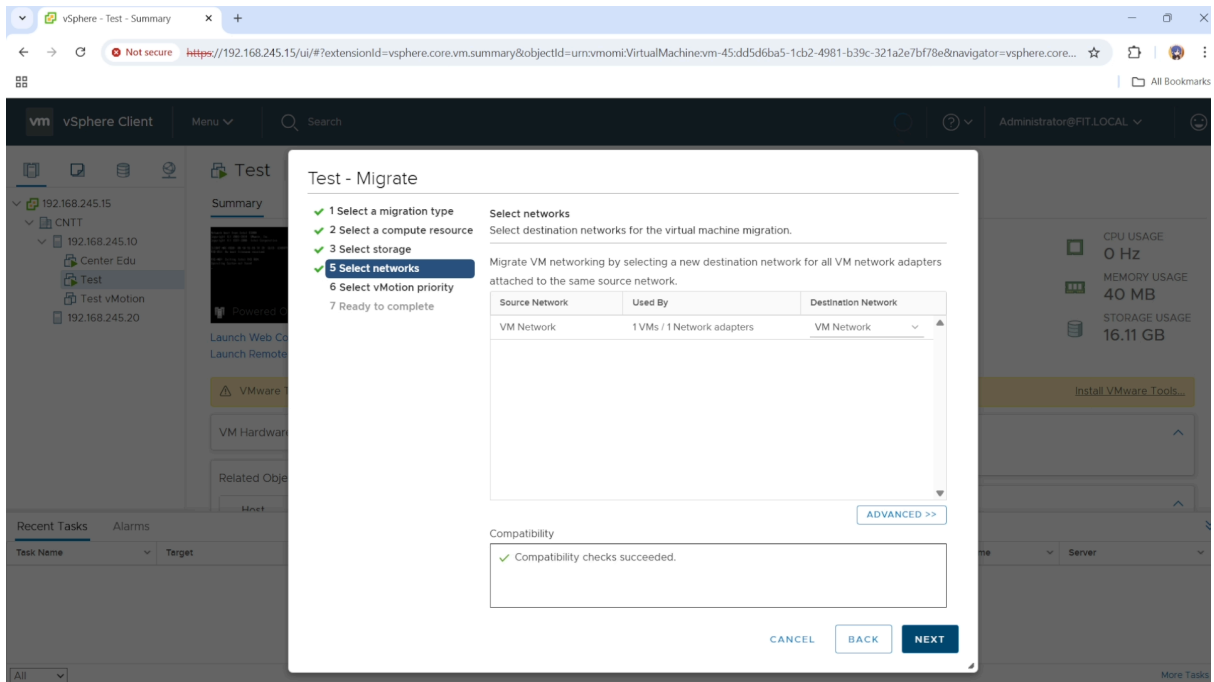
Hình 31. Chọn phương thức chuyển đổi dữ liệu



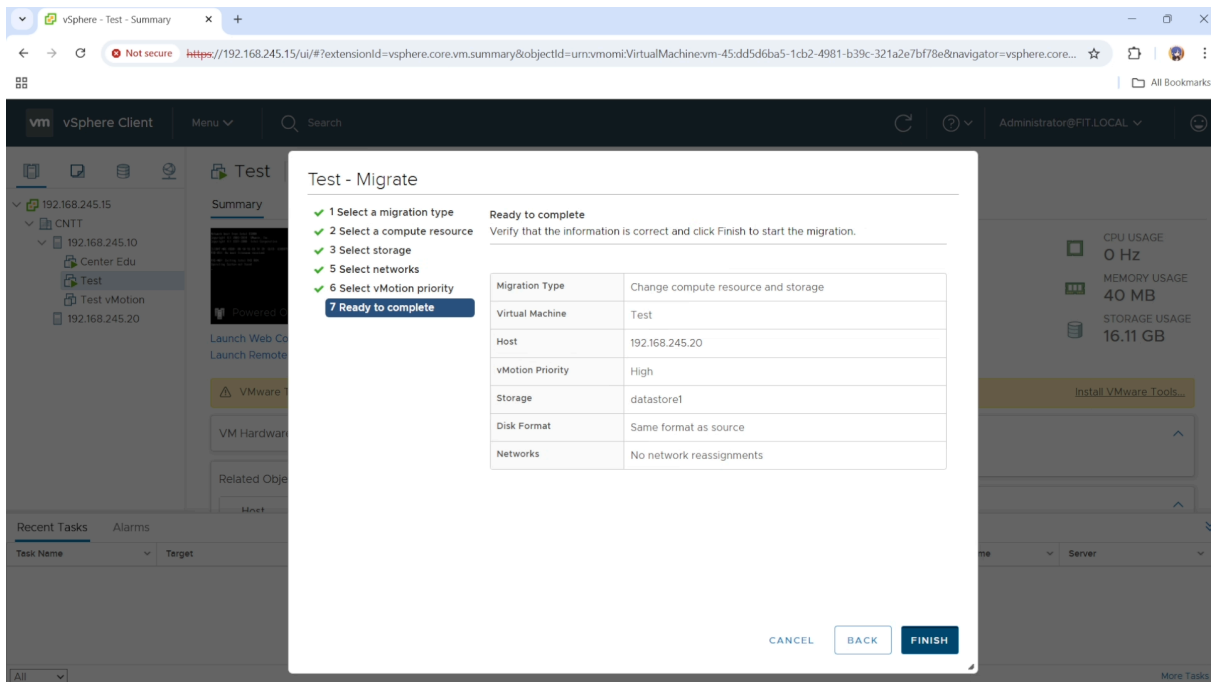
Hình 32. Chọn DataCenter bạn muốn chuyển đến



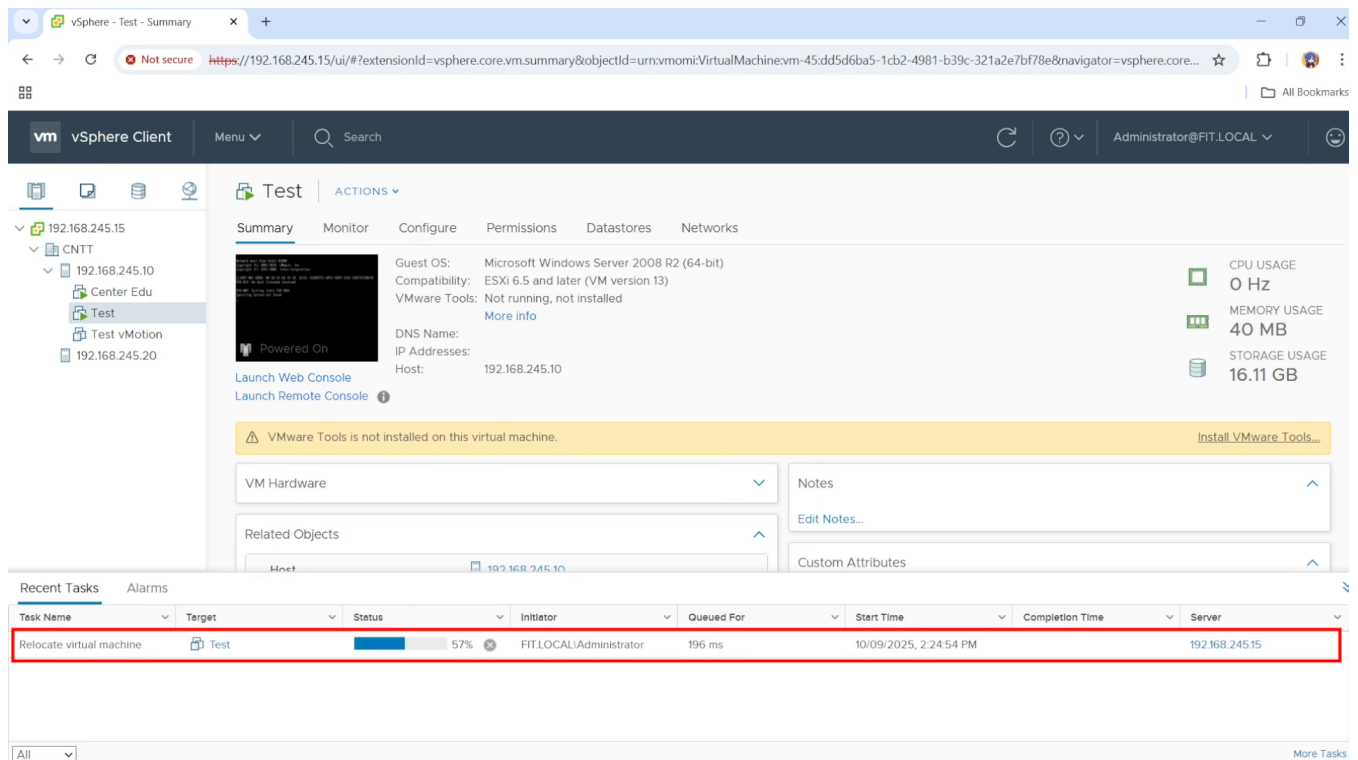
Hình 33. Chọn kho lưu trữ



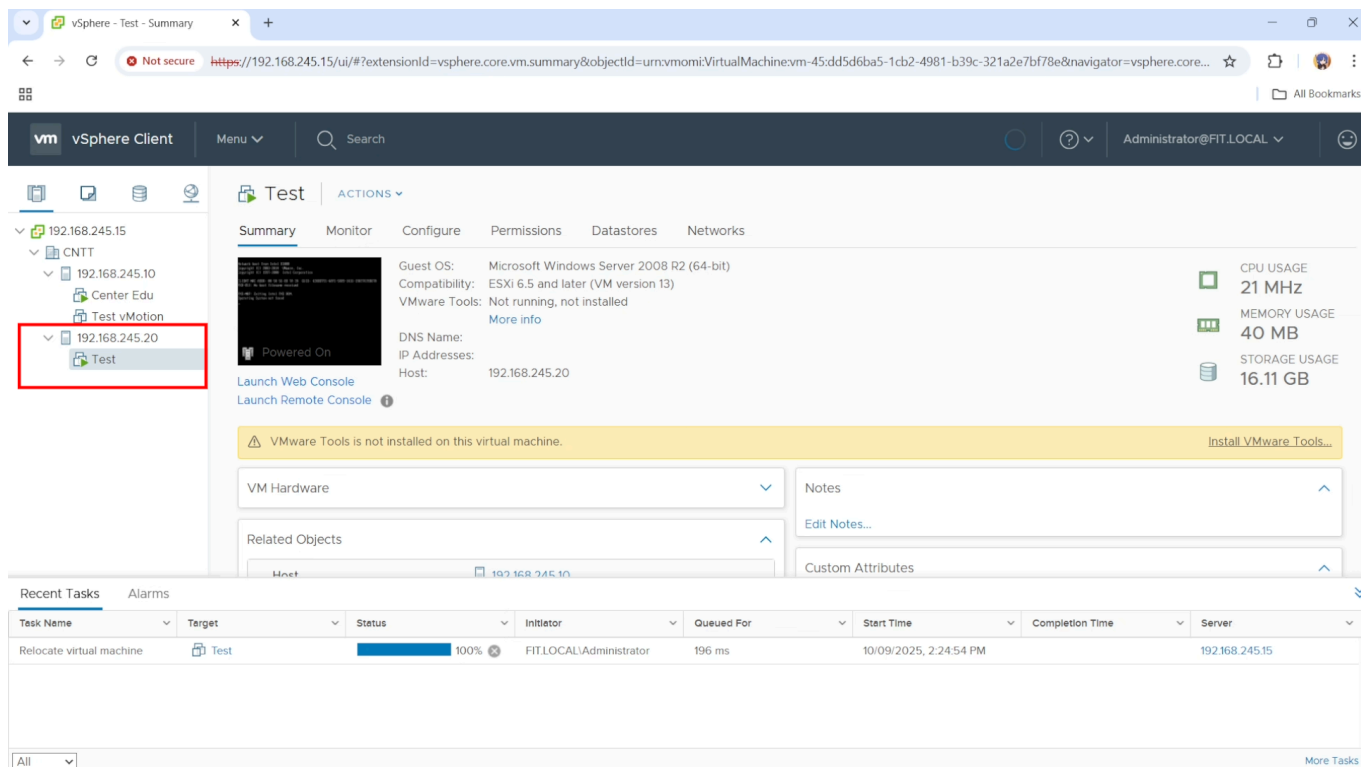
Hình 34. Chọn đường mạng



Hình 35. Nhấn Finish để chuyển đổi dữ liệu



Hình 36. Đang chuyển đổi dữ liệu sang ESXi host .20



Hình 37. Đã chuyển đổi dữ liệu sang ESXi host .20 thành công

2. Viết script để tự động hóa việc chuyển đổi dữ liệu

Mở PowerShell ISE và cài đặt module VMware PowerCLI Module

powershell

```
Install-Module -Name VMware.PowerCLI -Scope CurrentUser
```

Hình 38. Cài đặt module VMware.PowerCLI

```
1
2
3 # 1. Connect vCenter
4 $vCenter = "192.168.245.15" #ip của vCenter
5 $vCenterUser = "administrator@fit.local" #ten user của vCenter
6 $vCenterPass = "Chibao3090" # mat khau của vCenter
7
8 Write-Host "Ket noi den vCenter: $vCenter ..."
9 Connect-VIServer -Server $vCenter -User $vCenterUser -Password $vCenterPass | Out-Null
10
11 # 2. Set host nguon va dich & datastore
12 $sourceHost = "192.168.245.20"
13 $targetHost = "192.168.245.10"
14 $datastore = "sgu" # datastore của host .10
15
16 $sourceHost = Get-VMHost -Name $sourceHost
17 $targetHost = Get-VMHost -Name $targetHost
18 $datastore = Get-Datastore -Name $datastore
19
20 # 3. Danh sach cac may ao can di chuyen
21 $vmNames = @("Test", "Test 2", "Test 3")
22
23 # 4. Thuc hien Migrate
24 foreach ($vmName in $vmNames) {
25     try {
26         $vm = Get-VM -Name $vmName -Location $sourceHost -ErrorAction Stop
27         if ($vm.PowerState -ne "PoweredOff") {
28             Write-Host "$vmName dang bat." -ForegroundColor Yellow
29             continue
30         }
31
32         Write-Host "Dang di chuyen $vmName sang host $targetHost ..."
33         Move-VM -VM $vm -Destination $targetHost -Datastore $datastore -Confirm:$false -RunAsync
34     } catch {
35         Write-Host "Loi khi xu ly ${vmName}: $_" -ForegroundColor Red
36     }
37 }
38
39 # 5. Thong bao
40 Write-Host "Hoan thanh Migrate 3 VM (Test 1, 2, 3)!" -ForegroundColor Green
41
42
```

Hình 39. Script để chuyển từ host .10 sang .20

```
1
2
3 # 1. Connect vCenter
4 $vCenter = "192.168.245.15" #ip của vCenter
5 $vCenterUser = "administrator@fit.local" #ten user của vCenter
6 $vCenterPass = "Chibao3090" # mat khau của vCenter
7
8 Write-Host "Ket noi den vCenter: $vCenter ..."
9 Connect-VIServer -Server $vCenter -User $vCenterUser -Password $vCenterPass | Out-Null
10
11 # 2. Set host nguon va dich & datastore
12 $sourceHost = "192.168.245.10"
13 $targetHost = "192.168.245.20"
14 $datastore = "datastore1" # datastore của host .10
15
16 $sourceHost = Get-VMHost -Name $sourceHost
17 $targetHost = Get-VMHost -Name $targetHost
18 $datastore = Get-Datastore -Name $datastore
19
20 # 3. Danh sach cac may ao can di chuyen
21 $vmNames = @("Test", "Test 2", "Test 3")
22
23 # 4. Thuc hien Migrate
24 foreach ($vmName in $vmNames) {
25     try {
26         $vm = Get-VM -Name $vmName -Location $sourceHost -ErrorAction Stop
27         if ($vm.PowerState -ne "PoweredOff") {
28             Write-Host "$vmName dang bat." -ForegroundColor Yellow
29             continue
30         }
31
32         Write-Host "Dang di chuyen $vmName sang host $targetHost ..."
33         Move-VM -VM $vm -Destination $targetHost -Datastore $datastore -Confirm:$false -RunAsync
34     } catch {
35         Write-Host "Loi khi xu ly ${vmName}: $_" -ForegroundColor Red
36     }
37 }
38
39 # 5. Thong bao
40 Write-Host "Hoan thanh Migrate 3 VM (Test 1, 2, 3)!" -ForegroundColor Green
41
42
```

Hình 40. Script để chuyển từ host .20 sang .10

```

PS C:\Users\HP> C:\Users\HP\OneDrive\Tài liệu\script2.ps1
Đang kết nối đến vCenter: 192.168.245.15 ...
Đang di chuyển Test sang host 192.168.245.20 ...

```

Hình 41. Chạy script

Name	State	% Complete	Start Time	Finish Time
RelocateVM_Task	Queued		0 09:01:25 PM	
Đang di chuyển Test 2 sang host 192.168.245.20 ...				
RelocateVM_Task	Running		0 09:01:31 PM	
Đang di chuyển Test 3 sang host 192.168.245.20 ...				

Hình 42. Bắt đầu chuyển dữ liệu

Recent Tasks		Alarms		
Task Name	Target	Status	Initiator	
Relocate virtual machine	Test 3	0%	FIT.LOCAL\Administrator	
Relocate virtual machine	Test 2	99%	FIT.LOCAL\Administrator	
Relocate virtual machine	Test	99%	FIT.LOCAL\Administrator	

Hình 43. Đang chuyển 3 máy ảo sang DataCenter khác

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

1.1 Kết quả đạt được

- Về hệ thống:
 - + Trình bày rõ khái niệm ảo hóa, ảo hóa DataCenter và vai trò của chúng trong hạ tầng CNTT hiện đại.
 - + Trình bày được cơ chế hoạt động của các loại vMotion cùng các điều kiện, ưu/nhược điểm của từng loại.
 - + Đã xây dựng thành công DataCenter để thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu.
 - + Viết script để tự động hóa việc chuyển đổi dữ liệu giữa các DataCenter.
- Về các lỗi trong quá trình thực hiện:
 - + Không tạo được máy chủ vCenter khi máy ảo ESXi không có CPU hỗ trợ ảo hóa (Intel VT-x/AMD-V).
 - + Không tạo được máy chủ vCenter khi không cung cấp đủ RAM cho máy ảo ESXi.

1.2 Hạn chế

- Do hạn chế về mặt phần cứng, không thể đáp ứng được yêu cầu RAM trên 16GB nên chỉ có thể tạo ra 2 host ESXi và chạy cùng lúc, vì nếu chạy 3 host ESXi sẽ dẫn đến tình trạng lag và đơ máy.
- Chưa cài đặt được mô hình đầy đủ của một DataCenter.
- Chưa thực hiện chuyển dữ liệu bằng cách Compute Resource Only, Storage Only.
- Mỗi lần khởi động máy chủ vCenter sẽ tốn nhiều thời gian.

2. Hướng phát triển

- Tích hợp thêm các thành phần của VMware để mô hình hóa toàn bộ hạ tầng bằng phần mềm: vSAN, NSX.
- Kết hợp thêm với một máy DC có Active Directory để phân quyền và phân giải DNS cho các máy ảo khác

Tài liệu tham khảo

- <https://www.nakivo.com/blog/vmware-vcenter-deployment/> - Cách cài đặt vCenter
- <https://www.nakivo.com/blog/vmware-vsphere-7-installation-setup/> - Hướng dẫn thiết lập hệ thống DataCenter bằng vSphere
- <https://www.nakivo.com/blog/vmware-migration-to-another-host/> - Cách di chuyển dữ liệu giữa các DataCenter